Ejercicio modificado 5-34: análisis transitorio y mejora del enfriamiento

1. Portada

Versión: Versión 3 — preparada para revisión final de las estudiantes

Estudiantes:

1. Karina Hernández Cruz.
2. Claudia Román García.

Curso: Transferencia de Calor, proyecto de métodos numéricos.

Fecha de generación del borrador: 25 de octubre de 2026.

Estado: borrador de la versión 3, generado con asistencia de IA a partir de la versión 2 y de las observaciones de auditoría indicadas en el prompt de la versión 3 y en su aclaración de alcance, y completado con la comparación con el documento de cálculos manuales de las estudiantes (secciones 12.4 y 16). **No está aprobado ni firmado** y no certifica una verificación manual del 100 %. La revisión final y las firmas corresponden a las estudiantes (sección 19).

Archivos de esta entrega: reporte_modificado_v3.md, Reporte_modificado_v3.docx, Reporte_modificado_v3.pdf, ej_5_34_modificado_v3.py, esquema_casos_modificado_v3.png, calentamiento_modificado_v3.png, calentamiento_normalizado_modificado_v3.png, enfriamiento_modificado_v3.png, resultados_modificado_v3.csv, convergencia_modificado_v3.csv.

Uso de IA y archivos para GitHub. Este reporte y el código se produjeron con asistencia de IA a partir de la versión 2 y del prompt de la versión 3. El prompt, la respuesta y los archivos listados deben conservarse en el repositorio del grupo. Las estudiantes utilizaron una estructura propia de prompts, conforme a la alternativa autorizada por el profesor. El alcance de cada tipo de comprobación (desarrollo manual y Excel confirmados por las estudiantes, computacional y análisis adicional) se separa en las secciones 12 y 16.

Denominación. Esta es la versión 3 del ejercicio modificado. No es una versión nueva del ejercicio original y no modifica los reportes aprobados del ejercicio original.

Documentos consultados y no consultados.

Documento	Estado en esta sesión
Instrucciones y rúbrica del profesor (`092126 2.pdf`)	Abiertas y leídas.
Reporte, código, figuras y CSV de la versión 2	Disponibles. La versión 3 parte de ellos. El código se volvió a ejecutar y reproduce los dos CSV de la versión 2 sin cambios (sección 12.1).
Reporte de la versión 2 con los comentarios de la auditoría (PDF auditado)	**No estaba adjunto.** Se aplicaron las observaciones enumeradas en el prompt de la versión 3 y en su aclaración de alcance; no se leyeron comentarios individuales del PDF auditado.
Apuntes del curso (`Libreta.pdf`, `Libreta Examen 2.pdf`, `Libreta Heat Transfer examen .pdf`)	Se buscó en su texto extraíble en la versión 2; no se localizaron los valores de ρ y c_p usados. No se citan páginas.
Cálculos manuales del ejercicio modificado 5-34 (`Calculos_manuales_Ejercicio_modificado_5_34.pdf`, 14 páginas, con las tablas de Excel impresas)	**Abierto y leído completo.** Se contrasta en las secciones 12.4 y 16 y es la evidencia de la verificación manual de las estudiantes. Contiene el problema modificado (“Problem 2”); **no contiene el ejercicio original estacionario ni los archivos** `.xlsx`. Se contrastaron los valores escritos a mano y los de las tablas impresas.
Propiedades de los materiales	Las propiedades se tomaron del documento de cálculos de las estudiantes, que identifica el libro de texto como fuente. Los valores utilizados en el reporte coinciden con los de ese documento. El libro de texto no se consultó directamente (ver referencias).

Confirmación de las estudiantes. Karina Hernández Cruz y Claudia Román García confirmaron que completaron la verificación manual de los cálculos incluidos en su documento `Calculos_manuales_Ejercicio_modificado_5_34.pdf`, que contrastaron sus resultados con los de este reporte y que confirman la concordancia de los resultados principales, considerando las diferencias de redondeo y de aproximación identificadas. Su documento es la evidencia para comparar y verificar esta solución independiente: ningún resultado de este reporte se sustituyó por los de ellas ni se modificó para forzar coincidencias. Estado de los cálculos presentes en su documento: *Contrastado con los cálculos de las estudiantes; concordancia dentro de las diferencias indicadas* (sección 12.4 y grupo A de la sección 16). La confirmación se refiere a los cálculos de su documento; las pruebas adicionales del código que no están en él se identifican como «Comprobación computacional adicional; fuera del alcance del contraste manual» (grupos B y C de la sección 16).

2. Objetivo y relación con el ejercicio original

El ejercicio original 5-34 es una pared compuesta (placa metálica SB-96 y capa no metálica) en **estado estacionario** con flujo de calor impuesto en la cara inferior y convección en la superior. Su análisis, ya aprobado, se resolvió por diferencias finitas con $\Delta x = 5$ mm y 11 nodos. Aquí se conserva ese análisis: la solución estacionaria sigue siendo válida y el transitorio no la invalida. El estado estacionario da las temperaturas finales y permite verificar el límite térmico de 93 °C. El transitorio es necesario para obtener tiempos.

Objetivo. Adaptar el ejercicio cambiando el material, la geometría y la convección. Se conserva el análisis de calentamiento (desarrollo previo de las estudiantes) para estudiar la evolución hacia el estado estacionario y verificar el límite térmico. Como prueba adicional, se demuestra cuantitativamente un **enfriamiento significativamente más rápido** entre las mismas temperaturas inicial (90 °C) y objetivo (60 °C).

Estabilizarse antes hacia una temperatura final distinta **no demuestra por sí solo** un enfriamiento más rápido entre temperaturas comunes. Por eso la comparación de la mejora se hace con la prueba adicional de enfriamiento (prueba II, sección 11), con temperaturas inicial y objetivo comunes.

Este reporte no repite el desarrollo completo del ejercicio original. Solo se incluye lo necesario para entender y comparar la adaptación.

Relación con el documento de las estudiantes. Su documento (14 páginas) desarrolla el problema modificado con los mismos datos, modelo y condiciones que este reporte: la tabla de datos de su p. 2 coincide con la sección 5.1. No incluye el ejercicio original estacionario. La comparación completa está en la sección 12.4. No se encontró ninguna diferencia de datos ni de planteamiento. Las diferencias numéricas se conservan y se explican (por inferencia) por el redondeo de coeficientes, por definiciones distintas de algunas magnitudes y por la determinación de los tiempos.

3. Enunciado del ejercicio modificado

Se tiene una placa inferior de cobre-silicio SB-96 de 30 mm sobre la que se apoya una capa superior. Se estudian por unidad de área transversal dos configuraciones:

- **Caso A (sistema original):** capa superior no metálica de 20 mm, $h = 5$ W/(m²·K).
- **Caso B (sistema modificado):** capa superior de aluminio de 5 mm, $h = 25$ W/(m²·K).

Para cada configuración se pide:

1. **Prueba I, calentamiento:** con $T(\,x,0\,) = 15$ °C y un flujo constante de 150 W/m² en $x = 0$ desde $t = 0$, hallar la temperatura máxima estacionaria, si se alcanza 93 °C y cuándo, y el tiempo t_{95}.
2. **Prueba II, enfriamiento (se incorporó inicialmente como análisis adicional; según la confirmación de las estudiantes, ahora también forma parte de su desarrollo):** con $T(\,x,0\,) = 90$ °C uniforme, flujo impuesto igual a cero en $x = 0$ (cara adiabática) y convección hacia aire a 15 °C en la cara superior, hallar el tiempo hasta que la temperatura máxima de todo el sistema baja a 60 °C.
3. Comparar los tiempos de enfriamiento de A y B y sustentar cuantitativamente la reducción.

Las temperaturas de 90 °C y 60 °C son condiciones elegidas para una comparación común. No son datos del ejercicio original.

4. Configuraciones A y B

Son **dos configuraciones físicas** sometidas a **dos condiciones de operación** (prueba I y prueba II). No son cuatro diseños distintos.

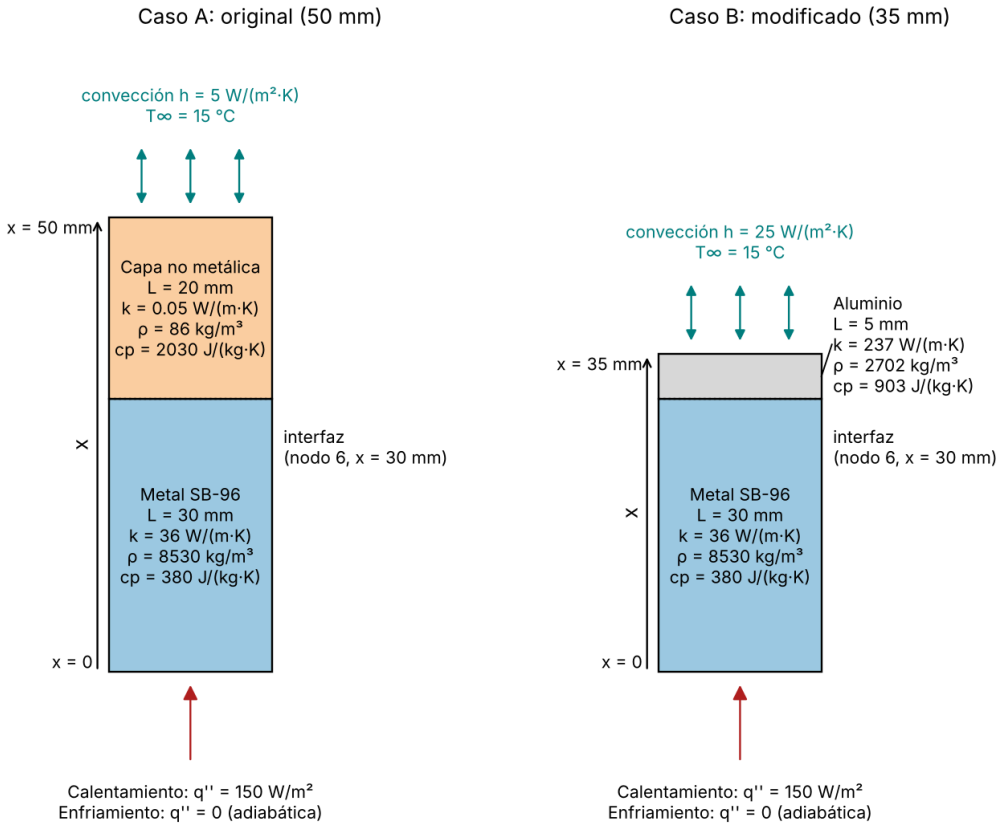


Figura 1. Configuraciones A y B con materiales, espesores, dirección x y fronteras.

Se define $x = 0$ en la superficie inferior de la placa SB-96 y $+x$ hacia la superficie superior expuesta al aire. La interfaz está en $x = 30$ mm en ambos casos.

Los tres cambios combinados del caso B respecto de A:

1. La capa no metálica se sustituye por aluminio.
2. El espesor de esa capa baja de 20 a 5 mm.
3. El coeficiente h sube de 5 a 25 W/(m²·K).

La tabla siguiente separa el efecto de cada cambio sobre las magnitudes que importan. Es un análisis de las magnitudes del modelo, no un aislamiento numérico: solo se compararon A y B, y no se ejecutaron casos que cambien un solo parámetro.

Magnitud	**Cambio que la afecta**	**Caso A**	**Caso B**	**Efecto**
R'' de la capa superior	Material y espesor	0.400 m²·K/W	2.110×10^{-5} m²·K/W	Cae casi a cero: el aluminio casi no añade resistencia
$R''_{conv} = 1/h$	h	0.200 m²·K/W	0.040 m²·K/W	Baja 5 veces
R''_{tot}	Los tres	0.600833 m²·K/W	0.040854 m²·K/W	Baja 14.7 veces
C'' de la capa superior	Material y espesor	3491.6 J/(m²·K)	12199.5 J/(m²·K)	**Aumenta** 3.49 veces
C'' total	Material y espesor	100733.6 J/(m²·K)	109441.5 J/(m²·K)	Aumenta 8.64 % respecto de A
$T_{máx,\,ss}$	Resistencia total	105.125 °C	21.128 °C	Baja porque $T_{máx,\,ss} - T_\infty = q'' R''_{tot}$
Respuesta y enfriamiento	Resistencia externa y capacidad	τ_{conc} = 16.207 h	τ_{conc} = 1.216 h	Domina la caída de la resistencia externa, no la capacidad

La capacidad térmica por unidad de área **no baja**: sube un poco, porque el aluminio almacena más energía por metro cuadrado que la capa no metálica. Por tanto, la mejora no viene de almacenar menos energía. Viene de que la resistencia entre el sistema y el aire baja mucho.

La modificación **combina material, espesor y convección**, y no se atribuye toda la mejora al aluminio. Con aritmética de resistencias (no es una simulación ni un aislamiento numérico del enfriamiento), cada cambio por separado daría:

Cambio aplicado	R''_{tot} **resultante [m²·K/W]**	**Factor** $R''_{tot,\,A}/R''_{tot}$
Solo la capa de aluminio de 5 mm (con $h = 5$)	0.201	2.99
Solo $h = 25$ W/(m²·K) (con la capa no metálica)	0.441	1.36
Ambos cambios (caso B)	0.040854	14.71

Las reducciones absolutas se suman, y sus porcentajes también cuando comparten el denominador. Las resistencias en serie se suman, y por eso sus reducciones absolutas: la reducción total de R''_{tot} es la reducción de la resistencia de la capa superior más la de la resistencia convectiva. Si cada reducción se expresa como porcentaje de la **misma** resistencia inicial, $R''_{tot,\,A}$ = 0.600833 m²·K/W, los porcentajes también se suman.

Contribución	**Cálculo**	**Reducción [m²·K/W]**	**% de** $R''_{tot,\,A}$
Capa superior (material y espesor)	$0.400 - 2.110 \times 10^{-5}$	0.399979	66.6

Contribución	Cálculo	Reducción [m²·K/W]	% de $R''_{tot,A}$
Convección	0.200 − 0.040	0.160	26.6
Total	0.600833 − 0.040854	0.559979	93.2

Con esa base común, 66.6 % + 26.6 % = 93.2 %. Dicho de otro modo, entre ambas contribuciones la capa superior aporta 71.4 % de la reducción total y la convección 28.6 % (base: la reducción total). **No deben sumarse** porcentajes calculados con bases distintas: por ejemplo, la reducción de la capa respecto de su propia resistencia (100.0 %) y la de la convección respecto de su propia resistencia (80.0 %) no dan un porcentaje del total. Tampoco se suman ni se multiplican los factores individuales de la tabla anterior (2.99 y 1.36) para obtener el combinado (14.71): su suma es 4.35 y su producto 4.08, porque son cocientes de resistencias.

La mejora del tiempo no se deduce de estas sumas. Se obtiene del análisis transitorio (sección 11), que depende de la capacidad y de R''_{ext} (sección 8.5). No se ejecutaron casos con un solo cambio, así que no se reparte la mejora del tiempo entre los tres cambios. Que la capa aporte una reducción absoluta mayor que la convección describe la resistencia, no el tiempo de enfriamiento. Tampoco se atribuye toda la mejora al aluminio: también cambian el espesor de la capa y la convección.

Capacidades térmicas, con su denominador. La capacidad del aluminio (C''_a = 12199.5 J/(m²·K)) es 12.5 % de la del metal inferior (C''_m = 97242.0 J/(m²·K)). La capacidad total de B (109441.5 J/(m²·K)) es 8.64 % mayor que la total de A (100733.6 J/(m²·K)), con A como denominador. La capa no metálica de A (3491.6 J/(m²·K)) es 3.5 % de la capacidad total de A.

$h_B = 25$ W/(m²·K) se presenta como **condición de diseño**. No se afirma que cualquier ventilador garantice ese valor ni se supone una velocidad de aire.

5. Datos, fuentes y supuestos

5.1 Tabla de datos

Se trabaja por unidad de área transversal. No se inventan dimensiones laterales.

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad	Clase
L_m	Espesor del SB-96	0.030	m	Original
k_m	Conductividad del SB-96	36	W/(m·K)	Original
L_n	Espesor de la capa no metálica (A)	0.020	m	Original
k_n	Conductividad de la capa no metálica (A)	0.050	W/(m·K)	Original

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad	Clase
h_A	Coeficiente de convección (A)	5	W/(m²·K)	Original
T_∞	Temperatura del aire	15	°C	Original
q''	Flujo impuesto en $x = 0$ (prueba I)	150	W/m²	Original
—	Límite térmico del ejercicio	93	°C	Original
ρ_m	Densidad del SB-96	8530	kg/m³	Adoptada para el transitorio
$c_{p,m}$	Calor específico del SB-96	380	J/(kg·K)	Adoptada para el transitorio
ρ_n	Densidad de la capa no metálica (A)	86	kg/m³	Adoptada para el transitorio
$c_{p,n}$	Calor específico de la capa no metálica (A)	2030	J/(kg·K)	Adoptada para el transitorio
L_a	Espesor del aluminio (B)	0.005	m	Modificada por diseño
k_a	Conductividad del aluminio (B)	237	W/(m·K)	Modificada por diseño
ρ_a	Densidad del aluminio (B)	2702	kg/m³	Modificada por diseño
$c_{p,a}$	Calor específico del aluminio (B)	903	J/(kg·K)	Modificada por diseño
h_B	Coeficiente de convección (B)	25	W/(m²·K)	Modificada por diseño
T_i (I)	Temperatura inicial, calentamiento	15	°C	Elegida para la comparación
T_i (II)	Temperatura inicial, enfriamiento	90	°C	Elegida para la comparación
T_{obj}	Temperatura máxima objetivo, enfriamiento	60	°C	Elegida para la comparación
Δx	Espaciamiento de la malla base	0.005	m	Numérica

Espesor total: 0.050 m (A) y 0.035 m (B).

5.2 Fuentes y estado de las propiedades

Los datos originales vienen del ejercicio y del prompt. Las propiedades ρ y c_p son valores adoptados para el transitorio. Las propiedades se tomaron del documento de cálculos de las estudiantes, que identifica el libro de texto como fuente. Los valores utilizados en el reporte coinciden con los de ese documento. Que coincidan con ese documento no elimina su carácter de supuesto cuando se aplican al SB-96 (ver abajo).

Material	Valores adoptados	Fuente indicada en el documento de las estudiantes	Uso en este reporte
Aluminio (caso B)	ρ = 2702 kg/m³, c_p = 903 J/(kg·K), k = 237 W/(m·K)	Libro de texto (Çengel, Apéndice 1), aluminio	Valores adoptados tal cual
Capa no metálica (caso A)	ρ = 86 kg/m³, c_p = 2030 J/(kg·K)	Libro de texto (Çengel, Apéndice 1), corcho (k = 0.048 W/(m·K))	Solo se adoptan del corcho las propiedades de almacenamiento. Se conserva k_n = 0.050 W/(m·K), dato original

Material	Valores adoptados	Fuente indicada en el documento de las estudiantes	Uso en este reporte
SB-96 (placa)	ρ = 8530 kg/m³, c_p = 380 J/(kg·K)	Documento de las estudiantes: los rotula como propiedades del SB-96; corresponden a las del latón tabulado	**Supuesto de trabajo.** Se conserva k_m = 36 W/(m·K), dato original

- **Capa no metálica.** No se afirma que el material original se haya identificado como corcho ni se sustituye su conductividad (0.050 contra 0.048 W/(m·K)).
- **SB-96.** El ejercicio lo identifica como cobre-silicio. Que sus valores de ρ y c_p coincidan con los del latón tabulado no justifica atribuirle las propiedades del latón: se mantienen como supuesto, salvo que una fuente específica del SB-96 lo respalde. Tampoco se cambió k_m = 36 W/(m·K) por la conductividad del latón.
- **Temperatura de referencia.** El documento de las estudiantes no consigna una temperatura de referencia para las propiedades, y este reporte no asigna ninguna. En todo el modelo las propiedades se **mantienen constantes** (independientes de la temperatura), aunque el sistema recorre de 15 a 105 °C en el caso A. Es una simplificación de la hipótesis 2 de la sección 6.1.
- **Documento de las estudiantes.** Su p. 2 lista los mismos valores de k, ρ, c_p, L y h , anota que provienen del Apéndice 1 del libro de Çengel y que la capa no metálica de A se aproxima como corcho. Rotula ρ y c_p del metal como propiedades del SB-96; este reporte los mantiene como **supuesto de trabajo** (valores del latón tabulado), porque la coincidencia con el documento no elimina ese carácter.
- **Estado frente a la versión 1.** La versión 1 declaró que no pudo confirmarse la fuente de estas propiedades. Esa declaración corresponde a esa versión y no se modifica. Desde la versión 3, la procedencia es la del documento de las estudiantes, contrastado con los valores de este reporte.

Sensibilidad de los tiempos a $\rho_m c_{p,m}$ (estimación de primer orden). Con el modelo concentrado (sección 8.5), $\tau = C'' R''_{ext}$ y los tiempos concentrados son proporcionales a τ (con T_i y T_{ss} fijos). Si solo cambia $\rho_m c_{p,m}$ en ±10 % y los demás datos se mantienen constantes, el cambio relativo de τ es ±10 % por la fracción de C'' que aporta el metal:

Variante concentrada	Fracción de C'' aportada por el metal	Cambio de τ y de los tiempos
A, almacenamiento solo en el metal (aproximación principal)	100 %	±10.0 %
A, variante que incluye la capacidad de la capa superior	96.5 %	±9.7 %
B, capacidad total (ambas capas)	88.9 %	±8.9 %

Son estimaciones de primer orden con el modelo concentrado. **No son un estudio de sensibilidad con el modelo nodal**, que no se ejecutó. Un error de ±10 % en k_n cambia $R''_{ext,A}$ aproximadamente ∓6.7 %, también como estimación de primer orden.

6. Modelo físico y condiciones de frontera

6.1 Supuestos

1. Conducción unidimensional en x.
2. Propiedades constantes dentro de cada material.
3. Sección transversal constante.
4. Contacto térmico perfecto entre capas.
5. Sin generación volumétrica de calor. El flujo aplicado en la frontera $x = 0$ **no** es generación volumétrica: es una condición de frontera.
6. Sin pérdidas laterales.
7. Radiación omitida en este modelo. h representa solo convección.
8. Ambiente a temperatura constante.
9. Convección prescrita en la superficie superior.

6.2 Ecuaciones

En cada material (i = metal, capa superior):

$$\rho_i c_{p,i} \frac{\partial T}{\partial t} = k_i \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial T}{\partial t} = \alpha_i \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \qquad \alpha_i = \frac{k_i}{\rho_i c_{p,i}}$$

Símbolos: T es la temperatura [°C], t el tiempo [s], x la coordenada [m], k la conductividad [W/(m·K)], ρ la densidad [kg/m³], c_p el calor específico [J/(kg·K)] y α la difusividad térmica [m²/s].

Condiciones de frontera.

- En $x = 0$: $-k_m \, \partial T/\partial x|_{x=0} = q''_{ap}\,(t)$, con $q''_{ap} = 150$ W/m² en la prueba I y $q''_{ap} = 0$ en la prueba II (cara adiabática, sin convección inferior).
- En $x = L_{tot}$: $-k_s \, \partial T/\partial x|_{x=L_{tot}} = h\,[T(L_{tot}, t) - T_\infty]$, donde k_s es la conductividad de la capa superior.
- En la interfaz ($x = L_m$), con contacto perfecto: $T_m = T_s$ (continuidad de temperatura) y $k_m \, \partial T_m/\partial x = k_s \, \partial T_s/\partial x$ (continuidad de flujo).

Condiciones iniciales.

- Prueba I: $T(x, 0) = 15$ °C en ambas capas.

- Prueba II: $T(\,x, 0\,) = 90$ °C uniformemente en ambas capas. Es una prueba independiente del arranque de calentamiento. **No** es el perfil estacionario previo del calentamiento: son condiciones iniciales distintas.

En la prueba II el sistema se encuentra con el calentamiento apagado, con la cara inferior adiabática y con la cara superior expuesta a aire a 15 °C. Cada configuración conserva sus materiales, espesores y h.

7. Selección de métodos

Método	Para qué se usa aquí	Condiciones de validez y límites
Resistencias térmicas (estacionario)	$T_{máx,\,ss}$ y verificación del límite de 93 °C	Solo estado estacionario con flujo unidimensional
Capacidad concentrada	Aproximación analítica de τ, t_{95} y tiempos de enfriamiento	Requiere un Biot efectivo pequeño; no representa el gradiente interno
Diferencias finitas, esquema explícito	**Resultado base** de tiempos (A: Δt = 1 s, B: Δt = 0.1 s)	Estabilidad condicionada (sección 9.4); error temporal de primer orden
Mismo sistema nodal, integración temporal exacta	Aislar el error espacial en el estudio de malla (sección 12)	Resuelve el sistema discretizado, no el problema continuo; no es una solución exacta
Heisler y soluciones de un término	**No se aplican**	Ver sección 8.4

Todos los métodos se contrastan entre sí. Ningún modelo se ajustó artificialmente para coincidir con otro.

8. Desarrollo analítico aproximado

8.1 Propiedades y resistencias por unidad de área

Difusividad $\alpha = k/\left(\,\rho c_p\,\right)$, resistencia de cada capa $R'' = L/k$ y de convección $R''_{conv} = 1/h$, y capacidad $C'' = \sum \rho c_p L$:

Magnitud	Cálculo	Resultado
$\rho_m c_{p,\,m}$	8530×380	3241400 J/(m³·K)
$\rho_n c_{p,\,n}$	86×2030	174580 J/(m³·K)
$\rho_a c_{p,\,a}$	2702×903	2439906 J/(m³·K)
α_m	$36/3241400$	1.111×10^{-5} m²/s
α_n	$0.050/174580$	2.864×10^{-7} m²/s
α_a	$237/2439906$	9.713×10^{-5} m²/s
R''_m	$0.030/36$	8.333×10^{-4} m²·K/W
R''_n	$0.020/0.050$	0.400 m²·K/W

Magnitud	Cálculo	Resultado
R''_a	$0.005/237$	2.110×10^{-5} m²·K/W
$R''_{conv,A}$	$1/5$	0.200 m²·K/W
$R''_{conv,B}$	$1/25$	0.040 m²·K/W
C''_m	$8530 \times 380 \times 0.030$	97242.0 J/(m²·K)
C''_n	$86 \times 2030 \times 0.020$	3491.6 J/(m²·K)
C''_a	$2702 \times 903 \times 0.005$	12199.5 J/(m²·K)
$C''_{tot,A}$	$C''_m + C''_n$	100733.6 J/(m²·K)
$C''_{tot,B}$	$C''_m + C''_a$	109441.5 J/(m²·K)

8.2 Estado estacionario (resistencias) y distinción de resistencias

La **resistencia total** usada para la temperatura máxima estacionaria es la suma en serie hasta la cara inferior, donde está el máximo:

$$R''_{tot} = R''_m + R''_s + R''_{conv}, \qquad T_{máx,ss} = T_\infty + q''\,R''_{tot}$$

- Caso A: $R''_{tot} = 8.333 \times 10^{-4} + 0.400 + 0.200 = 0.600833$ m²·K/W, y $T_{máx,ss,A} = 15 + 150 \times 0.600833 = 105.125$ °C.
- Caso B: $R''_{tot} = 8.333 \times 10^{-4} + 2.110 \times 10^{-5} + 0.040 = 0.040854$ m²·K/W, y $T_{máx,ss,B} = 15 + 150 \times 0.040854 = 21.128$ °C.
- Temperatura en la interfaz y en la superficie superior en el estacionario: A, 105.000 °C y 45.000 °C; B, 21.003 °C y 21.000 °C.

En cambio, la **resistencia externa equivalente** R''_{ext} que se usa en la aproximación concentrada es la resistencia entre el cuerpo que se supone isotérmico y el aire. No incluye la resistencia interna del cuerpo:

- Caso A: el cuerpo es el metal, $R''_{ext,A} = L_n/k_n + 1/h_A = 0.600$ m²·K/W.
- Caso B: el cuerpo es el metal más el aluminio, $R''_{ext,B} = 1/h_B = 0.040$ m²·K/W.

Por eso la temperatura estacionaria concentrada (105.000 °C en A, 21.000 °C en B) difiere de $T_{máx,ss}$ (105.125 °C y 21.128 °C): la diferencia es la caída interna que la aproximación desprecia.

8.3 Biot y Fourier

Longitud característica. Las capas no están expuestas por ambas caras a un fluido, así que no se usa $L/2$. La capa superior tiene una cara convectiva y la otra en contacto con el metal. Se usa su espesor completo como longitud característica.

Biot convencional (se identifica como tal): $Bi = hL_c/k$ con L_c el espesor de la capa expuesta.

- Capa no metálica del caso A: $Bi = 5 \times 0.020/0.050 = 2.0$. Es mayor que 0.1: **la capa no metálica no es isotérmica** y no debe declararse así.
- Aluminio del caso B: $Bi = 25 \times 0.005/237 = 5.27 \times 10^{-4}$, menor que 0.1.

Biot efectivo (estimación basada en una conductancia equivalente; **no** es una identidad universal para paredes compuestas): relación entre la resistencia interna del cuerpo supuesto isotérmico y la resistencia externa,

$$Bi_{ef} = \frac{R''_{int}}{R''_{ext}}$$

- Caso A (cuerpo = metal, $R''_{int} = R''_{m}$): $Bi_{ef} = 8.333 \times 10^{-4}/0.600 = 1.39 \times 10^{-3}$.
- Caso B (cuerpo = metal + aluminio, $R''_{int} = R''_{m} + R''_{a}$): $Bi_{ef} = \left(8.333 \times 10^{-4} + 2.110 \times 10^{-5}\right)/0.040 = 0.0214$.

Ambos son menores que 0.1. Un Biot efectivo pequeño es una condición **necesaria** para tratar un cuerpo como isotérmico, no suficiente: no garantiza que la respuesta concentrada coincida con la nodal en todo instante. Eso se contrasta numéricamente (secciones 8.5, 8.6, 10 y 11). Un Bi convencional mayor que 0.1 (la capa no metálica de A) solo indica que esa capa **no** debe suponerse a temperatura uniforme.

Número de Fourier. $Fo = \alpha t/L_c^2$ mide cuánto ha avanzado la difusión en una capa. Para el tiempo de enfriamiento de cada caso (resultado base, sección 11):

Caso	Fo **del metal (**L_c **= 0.030 m)**	Fo **de la capa superior (**L_c **= espesor)**
A, t = 30729.3 s	379.210	22.0
B, t = 2266.2 s	27.966	8805.15

No se usa Fo como criterio de validez de ninguna solución de un término. **No** debe confundirse con el parámetro de malla $Fo_{\Delta} = \alpha\,\Delta t/\Delta x^2$ (sección 9), que gobierna la estabilidad del esquema explícito. La constante de tiempo de la aproximación concentrada se denota τ para no repetir el símbolo de Fourier.

8.4 Heisler y soluciones de un término

Las gráficas de Heisler y las soluciones de un término corresponden a un sólido **homogéneo** con condición inicial uniforme y convección a temperatura constante. Aquí hay una pared **compuesta** de dos materiales, un flujo impuesto en una cara (prueba I) o una cara adiabática (prueba II) y convección solo en la cara opuesta. No

se aplican sin una justificación que no se ha construido, y no se usaron. Tampoco se afirma que $Fo > 0.2$ valide una solución de un término: ese criterio exige condiciones que este problema no cumple.

8.5 Capacidad concentrada: derivación

Se supone un cuerpo de capacidad C'' a temperatura uniforme $T(\,t\,)$, que recibe q''_{ap} y cede calor al aire a través de R''_{ext}. El balance de energía por unidad de área es:

$$C'' \frac{dT}{dt} = q''_{ap} - \frac{T - T_\infty}{R''_{ext}}$$

Se define la temperatura estacionaria $T_{ss,conc} = T_\infty + q''_{ap} R''_{ext}$, que anula el miembro derecho, y $\theta = T - T_{ss,conc}$. Como $T_{ss,conc}$ es constante, $d\theta/dt = -\theta/\tau$ con $\tau = C'' R''_{ext}$. Separando variables e integrando desde θ_i:

$$T(\,t\,) = T_{ss,conc} + \left(T_i - T_{ss,conc}\right) e^{-t/\tau}$$

De aquí salen los tiempos:

- Prueba I, tiempo hasta T_{lim}: $t = -\tau \,\ln\left[1 - \frac{T_{lim} - T_i}{T_{ss,conc} - T_i}\right]$.
- Prueba I, t_{95}: $t_{95} = -\tau \ln\,(\,0.05\,)$.
- Prueba II ($q''_{ap} = 0$, $T_{ss,conc} = T_\infty$): $t = \tau \,\ln\left[\frac{T_i - T_\infty}{T_{obj} - T_\infty}\right] = \tau \ln\,(\,75/45\,)$.

Caso A, aproximación principal: la capa no metálica como resistencia sin almacenamiento. $C'' = C''_m$ y $R''_{ext,A} = 0.6$ m²·K/W. Un Bi mayor que 0.1 indica que la capa **no** puede tomarse como isotérmica; no justifica despreciar su almacenamiento. Lo que se supone es que la capa tiene una respuesta **aproximadamente cuasiestacionaria**: su tiempo de ajuste por difusión, $L_n^2/\alpha_n \approx$ 1397 s (23.3 min), es mucho menor que la constante de tiempo del conjunto ($\tau \approx$ 16.207 h), de modo que su perfil sigue al flujo que la atraviesa y el calor que sale es aproximadamente $(\,T_{metal} - T_\infty\,)/R''_{ext}$. Que su capacidad (3491.6 J/(m²·K)) sea 3.5 % de la total **no basta** para concluir que la aproximación vale en todo instante: se trata como aproximación y se contrasta con el modelo nodal (tabla siguiente).

Caso A, variante con la capacidad de la capa superior. Suma toda la capacidad de la capa superior a una sola temperatura (la del metal), con la misma R''_{ext}. Es una **aproximación adicional**: la capa tiene gradientes y su almacenamiento está distribuido, así que no lo representa exactamente. Los tiempos de esta variante, incluido el de ≈ 8.576 h de enfriamiento, deben leerse con esa limitación.

Caso B, aproximación principal. $C'' = C''_{tot,B}$ (ambas capas a la misma temperatura) y $R''_{ext,B} = 1/h_B$. Se apoya en Bi_{ef} = 0.0214 y en el Bi del aluminio (5.27×10^{-4}). La comparación con la aproximación de las estudiantes, que incluye la resistencia del aluminio, se hace en la sección 8.6.

Caso y variante	C'' **[J/(m²·K)]**	R''_{ext} **[m²·K/W]**	τ **[s]**	τ **[h]**
A, capa superior sin almacenamiento (principal)	97242.0	0.600	58345.2	16.207
A, variante con la capacidad de la capa superior	100733.6	0.600	60440.2	16.789
B, ambas capas isotérmicas (principal)	109441.5	0.040	4377.7	1.216

Resultados concentrados (estos valores se mantienen separados de los nodales y de los estacionarios por resistencias, y no se ajustaron para coincidir):

Magnitud	**A (principal, sin almacenamiento)**	**A (variante, con almacenamiento)**	**B (principal)**
$T_{ss,conc}$ [°C]	105.000	105.000	21.000
Tiempo para 93 °C [h]	32.656	33.828	No alcanza
t_{95} [h]	48.552	50.295	3.643
Enfriamiento 90→60 °C [h]	8.279	8.576	0.621

Contraste del caso A con el modelo nodal (esquema explícito, malla de 5 mm; diferencia relativa = (concentrado − nodal)/nodal):

Magnitud	**Nodal [h]**	**A principal [h]**	**Dif. [%]**	**A variante [h]**	**Dif. [%]**
Tiempo para 93 °C	33.085	32.656	−1.3	33.828	+2.2
t_{95}	49.415	48.552	−1.7	50.295	+1.8
Enfriamiento 90→60 °C	8.536	8.279	−3.0	8.576	+0.5

La aproximación principal subestima los tres tiempos (la capa superior sí almacena algo de energía) y la variante los sobrestima. Que la variante quede muy cerca del nodal en el enfriamiento no la valida: se aleja más en el calentamiento, así que el acuerdo en una sola magnitud no demuestra la aproximación. Las diferencias persisten porque el modelo concentrado desprecia el gradiente interno: el máximo local (en $x = 0$) queda por encima de la temperatura concentrada, y en el estacionario el máximo local supera a la concentrada en 0.125 K (A) y 0.128 K (B).

Estimación nodal de las estudiantes para A. Su documento (p. 11) estima el tiempo de A hasta 93 °C por **interpolación lineal entre dos filas de su tabla de Excel**: 33 h (T_0 = 92.96 °C) y 48 h (T_0 = 100.23 °C), separadas 15 h, y obtiene 33.0825 h. El código obtiene 33.0850 h al interpolar entre pasos consecutivos de 1 s. Las dos cifras difieren −0.0025 h (−0.008 %), pero **no son resultados exactamente iguales** y su cercanía es en parte una compensación de dos efectos: (i) las tablas de Excel usan coeficientes redondeados y dan temperaturas algo mayores, de modo que el cruce exacto de ese esquema sería 33.0582 h (−0.027 h respecto del código); (ii) interpolar linealmente sobre 15 h retrasa el cruce +0.024 h respecto de ese cruce exacto, porque la curva es cóncava. Con los valores del propio código en las mismas filas (33 h y 48 h), la interpolación daría 33.129 h (+0.044 h respecto del cruce con pasos de 1 s). Tampoco debe confundirse el tiempo concentrado (32.656 h, modelo de un solo nodo) con el nodal (33.085 h): son modelos distintos y difieren 1.3 %; el documento (p. 11) informa una diferencia de 1.3 % entre ambos.

Variante con la capacidad de la capa superior. El documento (pp. 2, 3 y 5) desprecia el almacenamiento de la capa no metálica en A (3.6 % de la capacidad del metal) y no desarrolla esta variante; por eso no se clasifica como verificada manualmente (sección 16).

8.6 Caso B: aproximación principal y aproximación con la resistencia del aluminio

El documento de las estudiantes (pp. 3 y 6) plantea el concentrado de B con la capacidad total de ambas capas, $\sum \rho c_p L$ = 109 442 J/(m²·K), y con la resistencia del aluminio incluida, $R_{tot,\,B} = L_a/k_a + 1/h_B$ = 0.040021 m²·K/W (U_B = 24.9868 W/(m²·K)). Obtiene $1/b_B$ = 4379.43 s = 1.22 h y T_{ss} = 21.0024 °C. Aquí se calculó el mismo planteamiento con $C''_{tot,\,B}$ y R''_{ext} = 0.040021 m²·K/W: τ = 4379.97 s = 1.2167 h y T_{ss} = 21.0032 °C. La diferencia (+0.012 % en τ) se debe a que el documento redondea U_B a 24.99. El planteamiento es el mismo, así que ya no es una reconstrucción: está contrastado con el documento. La versión 1 y la aproximación principal de esta versión consideran ambas capas isotérmicas con $R''_{ext,\,B} = 1/h_B$ y dan 1.216 h; esa aproximación no está en el documento.

Aproximación	Capacidad	Resistencia	Constante de tiempo	Hipótesis y limitaciones
Principal (v1, v2 y v3): ambas capas isotérmicas	$C''_{tot,\,B}$ = 109441.5 J/(m²·K)	$R''_{ext} = 1/h_B$ = 0.040 m²·K/W	4377.7 s = 1.216 h	Metal y aluminio a una sola temperatura. Desprecia las resistencias internas ($R''_m + R''_a$ = 0.000854 m²·K/W, Bi_{ef} = 0.0214). $T_{ss,\,conc}$ = 21.000 °C

Aproximación	Capacidad	Resistencia	Constante de tiempo	Hipótesis y limitaciones
Con resistencia del aluminio (planteamiento del documento de las estudiantes, pp. 3 y 6)	$C''_{tot,B}$ = 109441.5 J/(m²·K)	$R''_{ext} = 1/h_B + L_a/k_a$ = 0.040021 m²·K/W	4380.0 s = 1.2167 h	Incluye la caída en el aluminio, pero mantiene su capacidad en el mismo nodo que el metal. Sigue sin incluir la resistencia del metal. $T_{ss,conc}$ = 21.0032 °C
Modo más lento del sistema nodal (contraste, malla de 5 mm)	Capacidades nodales	Matriz de conductancias	τ_{lento} = 4403.6 s = 1.2232 h	Es la constante del modo más lento del sistema discretizado, no una aproximación de un nodo. No es idéntica a los tiempos t_{95} ni de enfriamiento

Por qué la diferencia es de planteamiento y no solo de redondeo. Las resistencias usadas difieren (0.040 contra 0.040021 m²·K/W, 0.053 %) con la misma capacidad, así que las constantes difieren en ese mismo porcentaje: 1.2160 contra 1.2167 h, que redondeadas a tres decimales dan 1.216 y 1.217 h. Un cambio de redondeo no modificaría la resistencia ni la diferencia de planteamiento.

Limitación concreta de cada enfoque. La aproximación principal no ve la resistencia del aluminio ni la del metal. La de las estudiantes ve la del aluminio pero no la del metal, y usa la capacidad total de ambas capas a una sola temperatura; por eso la caída que incluye no está ubicada del todo coherentemente con la capacidad. Ambas son estimaciones de primer orden de un cuerpo isotérmico. La diferencia entre ellas (0.053 %) es menor que la distancia de cualquiera al modo más lento del modelo nodal (0.59 % y 0.54 %), así que el modelo nodal no permite preferir una por su constante de tiempo.

Se mantiene como aproximación principal la de ambas capas isotérmicas con $R''_{ext} = 1/h_B$, porque es la hipótesis más simple y la misma de la versión 1; el modelo nodal es el contraste. No se forzó que las cifras coincidan. En el registro de la sección 16 la aproximación de las estudiantes y el modo nodal más lento figuran en filas separadas, con clasificaciones distintas.

Contraste del caso B con el modelo nodal (explícito, 5 mm):

Magnitud	Nodal [h]	Principal [h]	Dif. [%]	Con R''_a [h]	Dif. [%]
t_{95}	3.6551	3.6429	−0.34	3.6448	−0.28
Enfriamiento 90→60 °C	0.6295	0.6212	−1.32	0.6215	−1.27

9. Desarrollo numérico

9.1 Malla y volúmenes de control

Malla base $\Delta x = 0.005$ m. Caso A: 11 nodos (0 a 10), interfaz en el nodo 6. Caso B: 8 nodos (0 a 7), interfaz en el nodo 6. Los nodos de superficie usan **medios volúmenes** de control. En la interfaz, el volumen de control es la mitad del metal y la mitad del material superior, así que su capacidad suma la de ambos materiales. No se asigna al nodo de interfaz las propiedades de un solo material. Como ese volumen almacena energía, los flujos por sus dos caras pueden diferir (sección 12.7).

Capacidades nodales C_i [J/(m²·K)] (por unidad de área):

Nodo	Descripción	A	B
0	Superficie inferior (medio volumen de metal)	8103.5	8103.5
1 a 5	Interiores del metal	16207	16207
6	Interfaz (medio metal más medio material superior)	8539.95	14203.265
7 a 9	Interiores de la capa superior (solo A)	872.9	—
10 (A) / 7 (B)	Superficie superior (medio volumen)	436.45	6099.765

9.2 Ecuaciones nodales

Cada ecuación es un balance de energía de un volumen de control por unidad de área. Con $G_j = k_j/\Delta x$ la conductancia del intervalo entre los nodos j y $j+1$ (k_j la del material de ese intervalo) y p el índice de tiempo:

Superficie inferior (nodo 0). Recibe el flujo aplicado e intercambia calor por conducción con el nodo 1. El signo de $T_1^p - T_0^p$ determina la dirección: durante el calentamiento $T_0 > T_1$, el término de conducción es negativo y el calor sale del nodo 0 hacia el nodo 1.

$$C_0 \frac{T_0^{p+1} - T_0^p}{\Delta t} = q''_{ap} + G_0 \left(T_1^p - T_0^p \right)$$

Nodos interiores de cada material.

$$C_i \frac{T_i^{p+1} - T_i^p}{\Delta t} = G_{i-1} \left(T_{i-1}^p - T_i^p \right) + G_i \left(T_{i+1}^p - T_i^p \right)$$

con $C_i = \rho c_p \, \Delta x$ del material correspondiente.

Interfaz (nodo 6), con $G_5 = k_m/\Delta x$ y $G_6 = k_s/\Delta x$ y $C_6 = \frac{1}{2}\left[\left(\rho c_p \right)_m + \left(\rho c_p \right)_s \right] \Delta x$:

$$C_6 \frac{T_6^{p+1} - T_6^p}{\Delta t} = G_5 \left(T_5^p - T_6^p \right) + G_6 \left(T_7^p - T_6^p \right)$$

Superficie superior (nodo N), con $C_N = \frac{1}{2} \left(\rho c_p \right)_s \Delta x$:

$$C_N \frac{T_N^{p+1} - T_N^p}{\Delta t} = G_{N-1} \left(T_{N-1}^p - T_N^p \right) + h \left(T_\infty - T_N^p \right)$$

Estas ecuaciones son la versión transitoria de las del ejercicio original (donde el miembro izquierdo es cero en el estacionario). En la **prueba II** el cambio es solo en el nodo 0: $q''_{ap} = 0$, y el balance inferior queda $C_0 \left(T_0^{p+1} - T_0^p \right) / \Delta t = G_0 \left(T_1^p - T_0^p \right)$, que representa una cara adiabática.

9.3 Esquema explícito y no negatividad de coeficientes

Despejando T_i^{p+1}, el coeficiente de T_i^p es $1 - \Delta t \sum G/C_i$ y los de los vecinos son positivos. En los nodos sin fuente los coeficientes suman 1. Si todos son no negativos, T_i^{p+1} es un promedio ponderado de valores del paso anterior (más términos fuente acotados) y los errores no crecen: es un criterio **suficiente** de estabilidad y de no negatividad de coeficientes.

9.4 Criterio de estabilidad por tipo de nodo

Con $Fo_\Delta = \alpha \, \Delta t / \Delta x^2$ y $Bi_\Delta = h \Delta x / k$:

Tipo de nodo	**Condición** $1 - \Delta t \sum G/C_i \geq 0$	Δt **máximo**
Superficie inferior (metal)	$Fo_\Delta \leq 1/2$	$\Delta x^2 / \left(2\alpha_m \right)$
Interior	$Fo_\Delta \leq 1/2$	$\Delta x^2 / \left(2\alpha \right)$
Interfaz	$\Delta t \leq \frac{\Delta x^2 \left[\left(\rho c_p \right)_m + \left(\rho c_p \right)_s \right]}{2 \left(k_m + k_s \right)}$	según la fórmula
Superficie superior	$Fo_\Delta \left(1 + Bi_\Delta \right) \leq 1/2$	$\Delta x^2 \left(\rho c_p \right)_s / \left[2k_s \left(1 + Bi_\Delta \right) \right]$

Evaluado en la malla base (código, sección 2 de la salida):

Nodo	**A:** $\Delta t_{máx}$ **[s]**	**B:** $\Delta t_{máx}$ **[s]**
0 a 5 (metal)	1.1255	1.1255
6 (interfaz)	1.1845	0.2601
Interiores de la capa superior	43.645	—
Superficie superior	29.097	0.1286
Límite del sistema	**1.1255** (nodo 0)	**0.1286** (nodo 7)
Δt base	1	0.1
Fo_Δ base en el metal	0.4443	0.0444

En el caso A el nodo limitante es el metal (el nodo 0 empata con los interiores del metal); en el caso B lo limita la **superficie superior**, por el aluminio, de difusividad alta (Fo_Δ del aluminio con Δt = 0.1 s es 0.3885). No se supone que un paso válido para A lo sea para B: con Δt = 1 s el caso B sería inestable.

Demostración numérica (código). Con Δt por encima del límite el esquema diverge: A con Δt = 1.25 s da $\max|T| = 4.41 \times 10^{5}$ °C tras 200 pasos, y B con Δt = 0.2 s da 9.92×10^{17} °C. Esto muestra que el criterio no es una formalidad. La estabilidad no implica precisión: la sensibilidad al paso se estudia en la sección 12.

Paso admisible al refinar la malla. Al reducir Δx el límite baja con Δx^2 y debe recalcularse:

Δx **[mm]**	**A: nodos**	**A:** $\Delta t_{máx}$ **[s]**	**B: nodos**	**B:** $\Delta t_{máx}$ **[s]**
5	11	1.12549	8	0.12862
2.5	21	0.28137	15	0.03216
1.25	41	0.07034	29	0.00804
0.625	81	0.01759	57	0.00201

9.5 Primeros pasos nodales de A y de B

Los pasos se calcularon con las propiedades **sin redondear** y se imprimen con 7 u 9 decimales solo al presentarlos; el código conserva toda la precisión interna. Las estudiantes desarrollaron los primeros pasos de ambos casos (pp. 11 y 12 de su documento) con coeficientes redondeados a 4–6 cifras (pp. 9 y 10). Esos coeficientes explican las diferencias pequeñas con los valores de aquí, que se cuantifican en la sección 12.4.3 (hasta 1.7×10^{-5} °C en A y 5.5×10^{-6} °C en B en los primeros 10 pasos). Con ρ y c_p de la sección 5.1, las capacidades C_0 y C_1 resultan exactas (8103.5 y 16207 J/(m²·K)); el redondeo está en los coeficientes de las ecuaciones, no en las capacidades.

Caso A, calentamiento. Datos: Δt = 1 s, $T_i = 15$ °C en los 11 nodos, $q'' = 150$ W/m², $k_m/\Delta x = 7200$ W/(m²·K), $C_0 = 8103.5$ J/(m²·K) y $C_1 = 16207$ J/(m²·K).

Paso 1 ($p = 0 \to 1$). Con todas las temperaturas iguales, solo el nodo 0 cambia, por el flujo aplicado:

$$T_0^1 = 15 + \frac{1}{8103.5}\left[\,150 + 7200\ (\,15 - 15\,)\ \right] = 15 + \frac{150}{8103.5} = 15.0185105\ ^\circ\mathrm{C}$$

Los nodos 1 a 10 siguen en 15 °C, porque sus vecinos están a 15 °C.

Paso 2 ($p = 1 \to 2$). Ahora el nodo 0 y su vecino ya no están a la misma temperatura:

$$T_0^2 = 15.0185105 + \frac{1}{8103.5}\left[\,150 + 7200\ (\,15 - 15.0185105\,)\ \right] = 15.0205744\,^{\circ}\mathrm{C}$$

$$T_1^2 = 15 + \frac{1}{16207}\left[\,7200\ (\,15.0185105 - 15\,)\ + 7200\ (\,15 - 15\,)\ \right] = 15.0082233\,^{\circ}\mathrm{C}$$

Los nodos 2 a 10 siguen en 15 °C. Los valores coinciden con la ejecución del código (sección 3 de la salida).

Caso B, calentamiento. Datos: Δt = 0.1 s, 8 nodos, $T_i = 15$ °C, $q'' = 150$ W/m², $k_m/\Delta x = 7200$ W/(m²·K), $k_a/\Delta x = 47400$ W/(m²·K), $C_0 = 8103.5$ J/(m²·K) y $C_1 = 16207$ J/(m²·K) (el metal es el mismo que en A).

$$T_0^1 = 15 + \frac{0.1}{8103.5}\left[\,150 + 7200\ (\,15 - 15\,)\ \right] = 15.0018511\,^{\circ}\mathrm{C}$$

$$T_0^2 = 15.0018511 + \frac{0.1}{8103.5}\left[\,150 + 7200\ (\,15 - 15.0018511\,)\ \right] = 15.0035376\,^{\circ}\mathrm{C}$$

$$T_1^2 = 15 + \frac{0.1}{16207}\left[\,7200\ (\,15.0018511 - 15\,)\ + 7200\ (\,15 - 15\,)\ \right] = 15.0000822\,^{\circ}\mathrm{C}$$

Los demás nodos siguen en 15 °C. Se observa que T_0^1 es el mismo en A y en B por unidad de tiempo ($150/8103.5$ K/s): en $t = 0$ la tasa de calentamiento del nodo inferior no depende de la capa superior, porque ese nodo tiene el mismo medio volumen de metal.

Cómo cambia el balance inferior al apagar el calentamiento (prueba II). Se elimina el término q'' del nodo 0. Con la temperatura inicial uniforme de 90 °C, en el primer paso el nodo 0 no cambia (no hay flujo ni diferencia con su vecino) y el único nodo que cambia es el de la superficie superior, que pierde calor por convección. Caso A (nodo 10):

$$T_{10}^1 = 90 + \frac{1}{436.45}\left[\frac{0.05}{0.005}\,(\,90 - 90\,)\ + 5\ (\,15 - 90\,)\ \right] = 90 - \frac{375}{436.45} = 89.140795\,^{\circ}\mathrm{C}$$

Para el caso B (nodo 7, C_7 = 6099.765 J/(m²·K), Δt = 0.1 s) el mismo balance da:

$$T_7^1 = 90 + \frac{0.1}{6099.765}\left[\,47400\ (\,90 - 90\,)\ + 25\ (\,15 - 90\,)\ \right] = 90 - \frac{187.5}{6099.765} = 89.969261\,^{\circ}\mathrm{C}$$

Alcance. Comprobar algunos pasos respalda esas operaciones; no equivale a calcular manualmente toda la evolución temporal. Además, que en estos pasos solo cambien los nodos vecinos es una propiedad del esquema explícito (cada paso usa únicamente los nodos adyacentes). **No** debe leerse como una velocidad física de un frente de calor: en la conducción por difusión del modelo continuo, el efecto de la fuente se siente en todo el medio desde el primer instante, aunque sea muy pequeño

lejos de ella. La frase del documento de las estudiantes (pp. 11 y 12), “el frente de calor avanza un nodo a la vez”, describe esta propiedad del esquema y conviene leerla así.

9.6 Métodos usados y determinación de los tiempos

Se usan dos procedimientos distintos para fijar un tiempo de cruce, y no deben confundirse:

- **Simulación explícita (resultado base): interpolación entre pasos.** Esquema explícito, malla de 5 mm, Δt = 1 s (A) y 0.1 s (B). El instante en que la temperatura máxima cruza un nivel se obtiene por **interpolación lineal** entre los dos pasos consecutivos que lo encierran. Se ejecutaron pasos reales: por ejemplo, 177894 pasos para el calentamiento de A hasta t_{95}, 131584 para el de B y 30730 y 22663 para el enfriamiento de A y B (el último de cada corrida, parcial). Estos números salen de dividir el tiempo simulado entre Δt y redondear hacia arriba.
- **Solución del sistema nodal con integración temporal exacta: búsqueda de raíz mediante Brent.** Para el estudio de malla se resolvió el **mismo sistema nodal** $C\dot{T} = -KT + f$ mediante su descomposición en valores y vectores propios, que da $T(t)$ en forma cerrada, sin pasos de tiempo. Sobre esa expresión, el tiempo en que la temperatura máxima cruza un nivel se busca con el **método de Brent**, un método numérico de búsqueda de raíces en un intervalo que la encierra (tolerancia de 10^{-9} s). Esto **no** es interpolación. Esta solución es exacta en el tiempo **para el sistema discretizado en el espacio**; conserva el error espacial de la malla y por eso **no** es una solución exacta del problema continuo.
- **Último paso parcial.** Cuando la corrida explícita termina en un cruce, el último paso se toma parcial. Como el esquema explícito es lineal en Δt, avanzar $\theta\,\Delta t$ desde T^p equivale a $T^p + \theta\left(T^{p+1} - T^p\right)$, con θ la fracción del paso en que ocurre el cruce. El tiempo reportado se conserva (interpolación) y el calor saliente, la energía almacenada y el balance se evalúan en ese mismo instante.

10. Resultados de calentamiento (prueba I)

10.1 Temperatura frente al tiempo

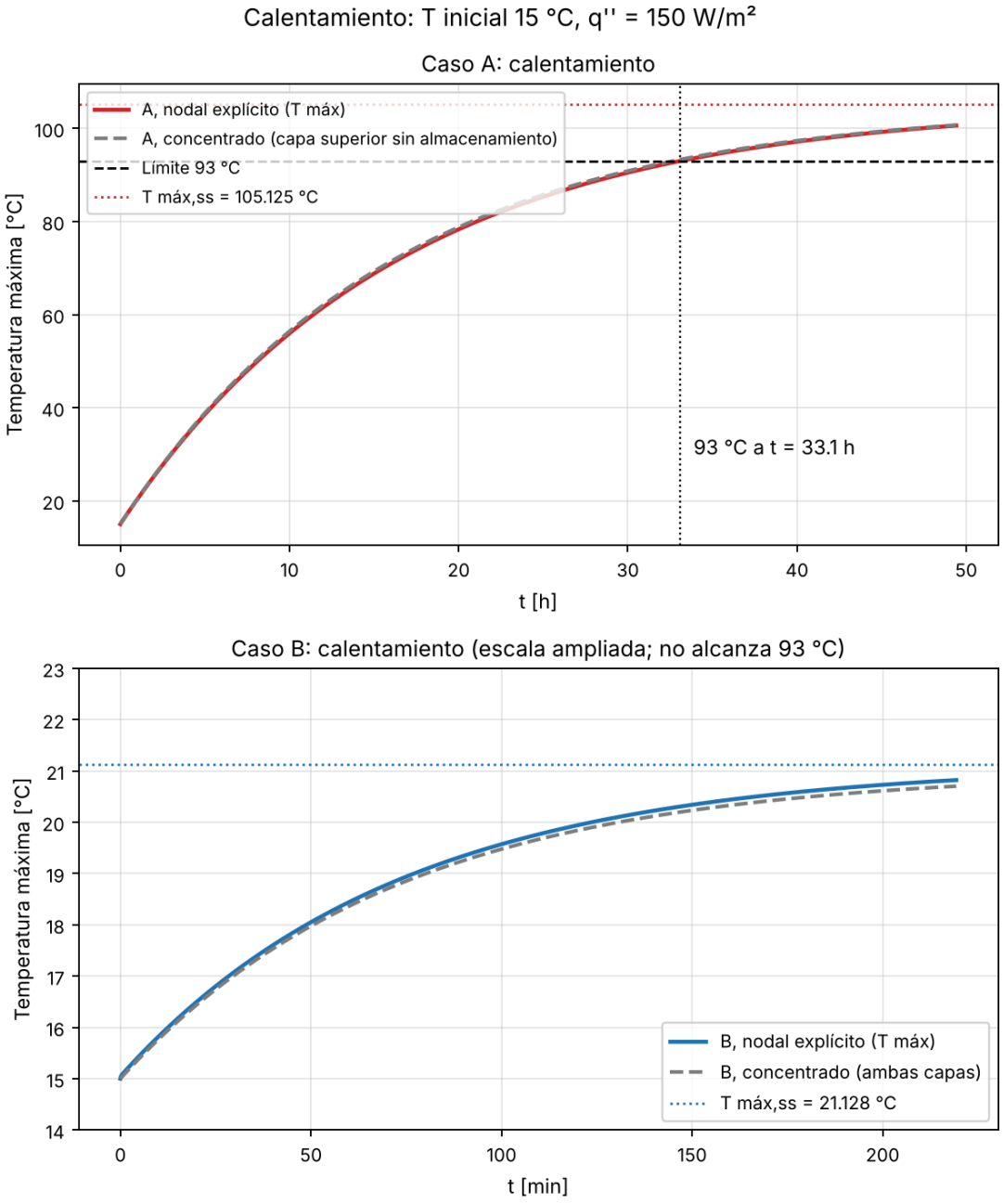


Figura 2. Temperatura máxima frente al tiempo durante el calentamiento de A y B (nodal explícito y concentrado).

Temperaturas en la superficie inferior ($x = 0$), la interfaz y la superficie superior, y ubicación del máximo, del esquema explícito en la malla base:

Caso A

t [h]	T inferior [°C]	T interfaz [°C]	T superior [°C]	Nodo del máximo
0.5	17.736	17.670	15.704	0
1	20.344	20.277	16.578	0
2	25.331	25.260	18.250	0
4	34.441	34.364	21.304	0
8	49.659	49.572	26.406	0
16	70.972	70.870	33.551	0
24	84.095	83.984	37.950	0
33	92.937	92.821	40.914	0
48	100.215	100.094	43.354	0

Caso B

t [min]	T inferior [°C]	T interfaz [°C]	T superior [°C]	Nodo del máximo
0.5	15.086	15.020	15.020	0
1	15.129	15.059	15.059	0
2	15.210	15.139	15.139	0
5	15.447	15.374	15.374	0
10	15.821	15.745	15.744	0
20	16.497	16.415	16.414	0
40	17.602	17.509	17.508	0
60	18.443	18.343	18.341	0

El máximo ocurre en el nodo 0, la superficie inferior, en todos los instantes registrados de ambos casos: el calor entra por ahí y la temperatura decrece con x.

10.2 Temperatura máxima estacionaria y recuperación del estacionario

Por resistencias (sección 8.2): A, 105.125 °C; B, 21.128 °C. El sistema nodal estacionario da los mismos valores (diferencia máxima entre ambos métodos en las tres temperaturas comparadas: A 0.0e+00, B 0.0e+00 °C). El transitorio tiende a ellos: la corrida explícita larga (A hasta 700000 s, B hasta 60000 s) termina a 6.86e-04 °C (A) y 7.36e-06 °C (B) del estacionario.

10.3 Límite de 93 °C

- **Caso A:** $T_{máx,\,ss} = 105.125$ °C > 93 °C. **Alcanza 93 °C** a t = 119106.2 s = 33.085 h (esquema explícito, malla 5 mm).
- **Caso B:** $T_{máx,\,ss} = 21.128$ °C < 93 °C. **No alcanza 93 °C** bajo estas condiciones.

Sobre el umbral de convección del ejercicio original (geometría del caso A), $h^{*} = 1200/143 \approx 8.391608$ W/(m²·K): con $h = h^{*}$ resulta $T_{máx} = 93$ °C; con $h > h^{*}$, $T_{máx} < 93$ °C. No se usa $h = 8.39$ como garantía del límite estricto, porque es menor que h^{*}.

10.4 Tiempo t_{95}

Se define explícitamente

$$\frac{T_{máx}\left(t_{95}\right) - T_i}{T_{máx,\,ss} - T_i} = 0.95$$

con $T_i = 15$ °C y $T_{máx,ss}$ propio de cada caso. t_{95} **no** es el tiempo para alcanzar exactamente el estado estacionario.

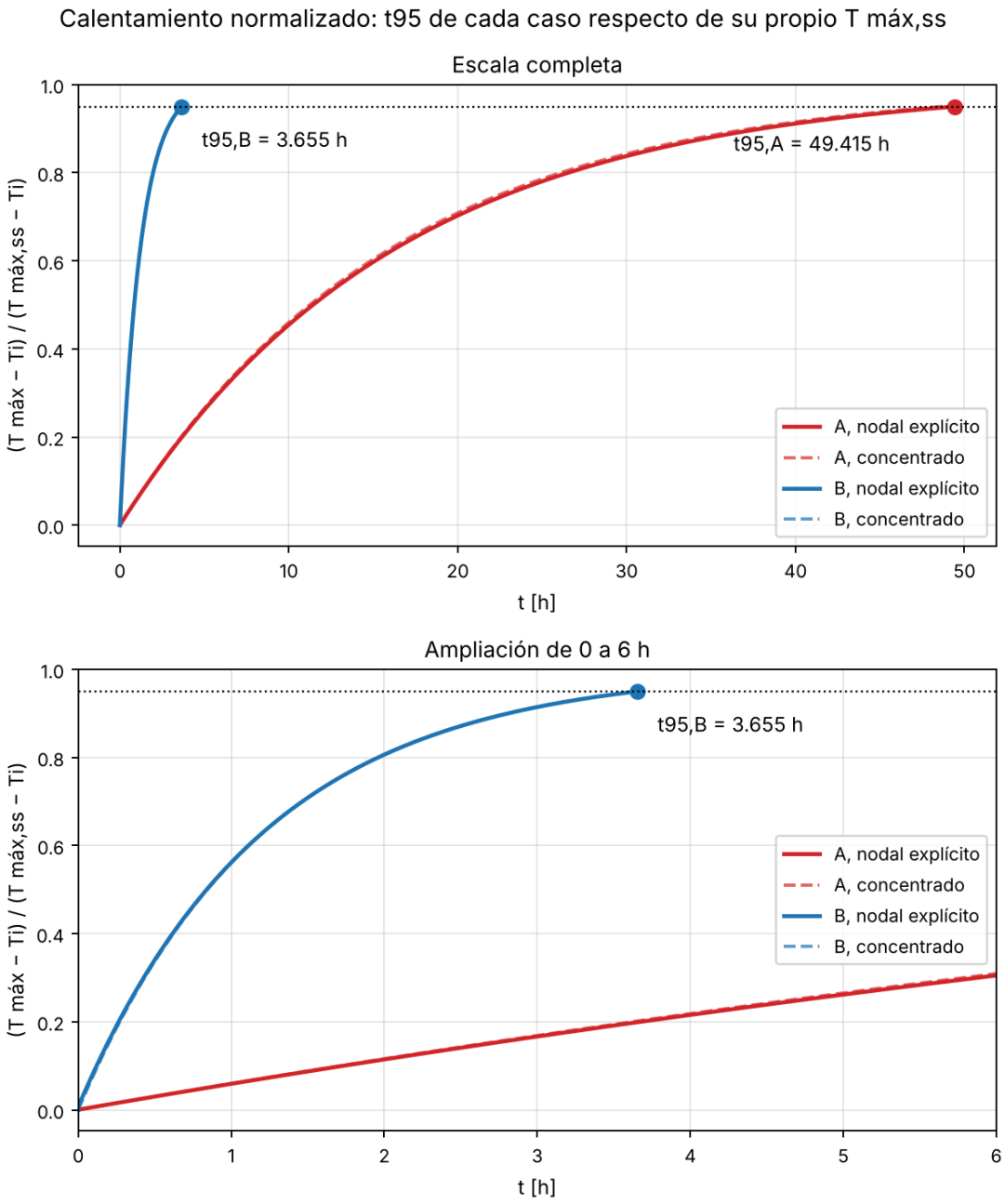


Figura 3. Calentamiento normalizado para visualizar t_{95}.

10.5 Tabla de resultados de calentamiento

Magnitud	Caso A	Caso B
$T_{máx,\,ss}$ nodal [°C]	105.125	21.128
Tiempo para 93 °C, explícito, 5 mm [h]	33.085	No alcanza
Tiempo para 93 °C, nodal exacto en el tiempo, 0.625 mm [h]	33.080	No alcanza
t_{95}, explícito, 5 mm [h]	49.415	3.655
t_{95}, nodal exacto en el tiempo, 0.625 mm [h]	49.407	3.655
t_{95} concentrado [h]	48.552 (sin almac.)	3.643
Razón $t_{95,\,A}/t_{95,\,B}$ (explícito, 5 mm)	13.52	

Contraste con la versión 1. La versión 1 obtuvo $T_{máx,\,ss,\,A} \approx 105.125$ °C, $T_{máx,\,ss,\,B} \approx 21.128$ °C, A en 93 °C a ≈ 33.085 h y B sin alcanzar 93 °C. Esta versión da 105.125 °C, 21.128 °C, 33.085 h y la no llegada de B: los valores se conservan. Se obtuvieron con el código de esta entrega.

Qué mide t_{95} y qué no. A y B tienen temperaturas finales distintas (105.125 y 21.128 °C). Comparar t_{95} entre ambos demuestra una diferencia en la estabilización **normalizada**, no necesariamente un calentamiento más rápido hacia una misma temperatura absoluta. Por eso la comparación de la mejora se hace con la prueba adicional de enfriamiento (sección 11).

10.6 Interpretación del calentamiento

El estado estacionario se alcanza asintóticamente: la temperatura se acerca a él sin llegar a igualarlo en un tiempo finito. Por eso el tiempo de aproximación se cuantifica con un criterio definido, t_{95} (sección 10.4).

Un menor t_{95} no significa que el sistema se caliente más rápido en términos absolutos. Tres hechos lo distinguen:

Magnitud	Caso A	Caso B
Cambio total hasta el estacionario, $T_{máx,\,ss} - T_i$ [K]	90.125	6.128
t_{95} nodal, explícito, 5 mm [h]	49.415	3.655
Tasa inicial media, q''/C''_{tot} [K/h]	5.36	4.93
Tasa inicial del nodo inferior, q''/C_0 [K/h]	66.64	66.64

1. B se aproxima más rápidamente a **su propia** temperatura estacionaria, porque su constante de tiempo es mucho menor (sección 8.5).

2. Esa temperatura estacionaria es mucho menor (21.128 °C contra 105.125 °C): B tiene que recorrer solo 6.128 K, contra 90.125 K en A.
3. La tasa inicial media de aumento de la temperatura del conjunto, q''/C''_{tot}, es 8.0 % menor en B que en A, porque su capacidad total es mayor. La del nodo inferior es igual en ambos casos. El documento de las estudiantes (pp. 5 y 6) calcula la tasa inicial de A solo con la capacidad del metal (5.553 K/h) y la de B con ambas capas (4.93 K/h), y observa que es algo menor en B; con esa base de A la reducción es 11.1 %. Las dos lecturas son compatibles; solo cambia la capacidad usada para A.

Por eso $t_{95,A}/t_{95,B}$ = 13.52 mide diferencias en la estabilización **normalizada** hacia cada estado final. No se comparan tiempos para alcanzar 93 °C, que B no puede alcanzar con este calentamiento. La comparación entre temperaturas comunes es la del enfriamiento (sección 11).

11. Prueba adicional para demostrar la mejora del enfriamiento

Naturaleza de esta prueba y estado de su verificación.

- Se incorporó inicialmente como **análisis adicional**, después del desarrollo de calentamiento. **Ahora también forma parte del desarrollo de las estudiantes** (p. 13 de su documento): enfriamiento concentrado y nodal, con desarrollo manual y tablas de Excel.
- **No reemplaza ni corrige** el análisis de calentamiento de la sección 10, que se conserva.
- Compara los dos sistemas entre **temperaturas inicial y objetivo comunes**.
- Los valores de 90 °C y 60 °C se **eligieron** para esta comparación; no son datos del ejercicio original.
- La condición uniforme de 90 °C es **independiente** del perfil estacionario del calentamiento: no es el perfil estacionario previo.
- Los resultados de este reporte son del código (esquema explícito y estudio de malla) y se comparan con el documento en la sección 12.4.4. La comparación no se extiende a las pruebas adicionales de esta sección (energías en el cruce, sensibilidad a la malla), que no están en el documento.

Ambos casos se resuelven desde 90 °C uniforme hasta que la temperatura máxima de todo el sistema llega a 60 °C, con las condiciones de la sección 6 (base adiabática, convección en la cara superior a 15 °C).

Detección del cruce. En cada paso se calcula la temperatura máxima del sistema (en la prueba II está en el nodo 0, en todos los instantes registrados). El cruce de 60 °C se detecta cuando esa temperatura pasa de arriba hacia abajo de 60 °C y el

tiempo se **interpola linealmente** entre los dos pasos consecutivos. La energía se evalúa en ese mismo instante con un último paso parcial (sección 9.6).

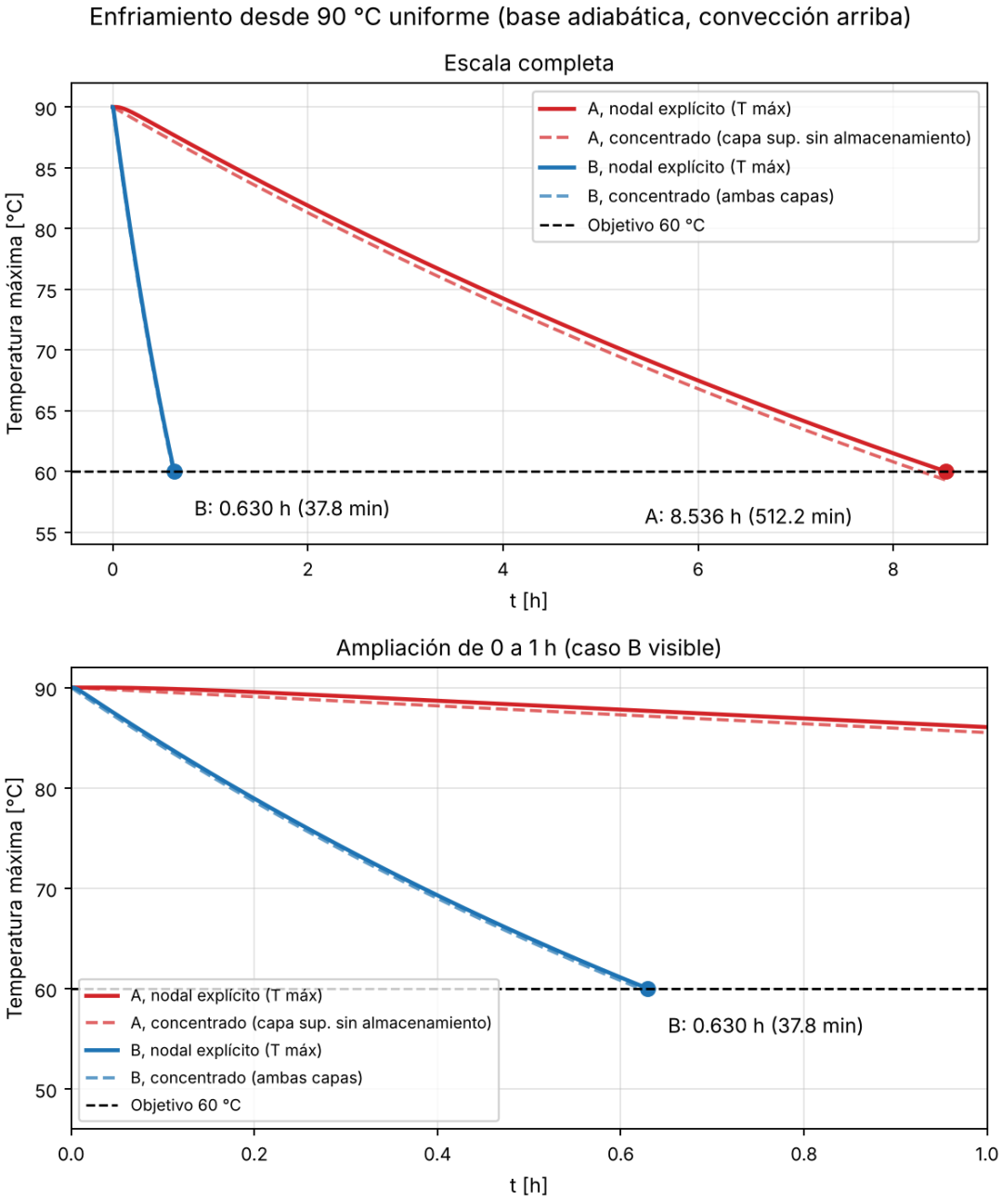


Figura 4. Temperatura máxima frente al tiempo durante el enfriamiento, con 60 °C y los tiempos de cruce.

Temperaturas en la prueba II (esquema explícito, malla base):

Caso A

t [h]	T inferior [°C]	T interfaz [°C]	T superior [°C]	Nodo del máximo
0.5	88.240	88.190	39.583	0

t [h]	T inferior [°C]	T interfaz [°C]	T superior [°C]	Nodo del máximo
1	86.054	86.006	38.820	0
2	81.875	81.830	37.419	0
4	74.240	74.200	34.860	0
6	67.477	67.441	32.592	0
8	61.486	61.454	30.584	0

Caso B

t [min]	T inferior [°C]	T interfaz [°C]	T superior [°C]	Nodo del máximo
1	89.266	88.586	88.549	0
2	88.262	87.589	87.553	0
5	85.328	84.682	84.647	0
10	80.696	80.093	80.060	0
20	72.328	71.801	71.773	0
30	65.026	64.566	64.541	0

11.1 Resultados

Magnitud	Resultado base (explícito, 5 mm)	Nodal, 0.625 mm (exacto en el tiempo)
Tiempo de enfriamiento de A	30729.3 s = 8.536 h = 512.2 min	8.5372 h
Tiempo de enfriamiento de B	2266.2 s = 0.6295 h = 37.8 min	0.6295 h = 37.8 min
Diferencia $t_A - t_B$	28463.0 s = 7.906 h	7.9077 h
Factor t_A / t_B	13.56	13.56
Reducción $100\ (\ t_A - t_B\ )\ /t_A$	92.63 %	92.63 %

Resultado concentrado de contraste: A, 8.279 h (sin almacenamiento de la capa superior) o 8.576 h (con él); B, 0.621 h.

Contraste con la revisión previa citada en el prompt de la versión 1 (malla de 0.625 mm; el documento de esa revisión no estuvo disponible): A ≈ 8.537 h, B ≈ 0.629 h (≈ 37.8 min) y reducción ≈ 92.6 %. Los valores obtenidos aquí en la malla de 0.625 mm (8.5372 h, 0.6295 h y 92.63 %) son coherentes dentro de la precisión citada. Los valores se calcularon con el código propio y no se forzó ninguna coincidencia. La reducción con la malla base (5 mm) es 92.625 % y con la de 0.625 mm es 92.627 %; la diferencia es de 0.001 puntos porcentuales.

11.2 Qué se compara y qué se concluye

Se comparan sistemas con **capacidades térmicas distintas** bajo las **mismas temperaturas inicial y objetivo**. La métrica es el tiempo de enfriamiento, no la extracción de una cantidad idéntica de energía.

Energía y flujo en el instante del cruce. La energía extraída por convección hasta el instante de cruce reportado es $Q_{out,\,A}$ = 3075102 J/m² y $Q_{out,\,B}$ = 3302020 J/m² (energía por unidad de área, en J/m²). Se calculó con el último paso parcial, de modo que el calor saliente y la energía almacenada se evalúan en el mismo instante que el tiempo reportado. El flujo de calor medio (en W/m², energía entre tiempo) es 100.07 W/m² en A y 1457.06 W/m² en B. B extrae **más** energía y en mucho menos tiempo, porque cede calor al aire con un flujo mucho mayor.

Cambio respecto de la versión 1. La versión 1 interpolaba el tiempo de llegada a 60 °C, pero acumulaba la energía hasta el final del paso completo. Esta versión usa el instante del cruce. Los valores del paso completo se conservan aquí solo para documentar el cambio:

Magnitud	Final del paso completo (v1)	Instante del cruce (v2 y v3)	Diferencia
A: tiempo [s]	30730.000	30729.255	−0.745
A: Q_{out} [J/m²]	3075157.92	3075101.69	−56.23 (−0.0018 %)
A: flujo medio [W/m²]	100.0702	100.07	+0.0006
B: tiempo [s]	2266.300	2266.217	−0.083
B: Q_{out} [J/m²]	3302112.10	3302019.85	−92.25 (−0.0028 %)
B: flujo medio [W/m²]	1457.0499	1457.06	+0.0125

Los tiempos de cruce, las temperaturas y la reducción del tiempo **no cambian**; solo cambian las energías y los flujos medios, en menos de 0.003 %.

Conclusión de esta prueba. Con las mismas temperaturas inicial y objetivo, el sistema modificado B tarda 37.8 min y el original A tarda 512.2 min (8.536 h): una reducción del 92.63 % en el modelo, con una razón t_A/t_B de 13.56. Esta conclusión sale del tiempo de enfriamiento calculado con el modelo nodal, no solo del cambio de constante de tiempo ni de la temperatura estacionaria. Los resultados son del código; el enfriamiento forma parte también del desarrollo de las estudiantes (p. 13), que coincide con el código dentro del redondeo de sus coeficientes (secciones 11.3 y 12.4.4).

11.3 Tres fuentes del enfriamiento y conversión de unidades

Se mantienen separadas tres cosas: el enfriamiento por capacidad concentrada, el enfriamiento nodal de las estudiantes (en sus tablas) y el enfriamiento obtenido con el código de este reporte.

Fuente	Caso A	Caso B	Alcance
Concentrado (este reporte: A sin almacenamiento de la capa; B ambas capas isotérmicas con $R'' = 1/h$)	8.279 h	0.621 h	Fórmula cerrada $t = \tau \ln\,(\,75/45\,)$
Concentrado del documento (p. 13; B con la resistencia del aluminio)	8.2772 h	0.6215 h = 37.2901 min	Mismo planteamiento que la variante de B del reporte (37.29 min)
Nodal de las estudiantes (escrito en su documento, p. 13)	8.53 h	37.7 min	Tiempos escritos con 3 cifras
Reconstrucción computacional de Claude (esquema con los coeficientes redondeados del documento; no son valores del documento)	8.5331 h	37.746 min	Se calculó aparte para explorar el origen de las diferencias
Código de este reporte (explícito, 5 mm)	30729.3 s = 8.536 h = 512.15 min	2266.2 s = 0.6295 h = 37.770 min	Interpolación entre pasos de 1 s y 0.1 s

Conversión: t[h] = t[s]/3600 y t[min] = t[s]/60. Con los tiempos **sin redondear**, el factor es t_A/t_B = 13.5597 y la reducción es $100\,(\,1 - t_B/t_A\,)$ = 92.625 %. Los tiempos tabulados con menor precisión (en horas o minutos con pocos decimales) pueden dar un factor o una reducción que difieren en las últimas cifras: esa diferencia se debe al redondeo de los tiempos y no se fuerza a coincidir. Con las cifras tabuladas del documento, 8.53 h y 37.7 min, el factor es 13.58; con los tiempos sin redondear del código, 13.5597. Las diferencias entre el concentrado y el nodal son las de un modelo aproximado frente a uno distribuido (sección 8.5).

12. Comprobaciones y convergencia

Las comprobaciones se separan en cinco categorías según qué se evalúa y quién lo hizo: numéricas (12.1), revisión dimensional y conceptual (12.2), condiciones incorporadas al modelo (12.3), relación con el documento de las estudiantes (12.4) y confirmación de las estudiantes y alcance (12.5). Después se detallan el balance de energía (12.6), la interfaz (12.7), la malla (12.8), el paso temporal (12.9) y el efecto sobre la reducción (12.10).

12.1 Comprobaciones numéricas (ejecutadas por el código)

Qué se evalúa	Procedimiento	Resultado	Alcance o limitación
Temperaturas estacionarias del sistema nodal	Resolver $KT = f$ y comparar con la fórmula de resistencias en los nodos 0, 6 y último	Diferencia máxima 0.0e+00 °C (A) y 0.0e+00 °C (B)	Compara dos soluciones del mismo modelo 1D: verifica la implementación, no las hipótesis físicas
Permanencia del estacionario	Usar el perfil estacionario como inicial y avanzar 2000 pasos con q'' y h activos	Cambio máximo 1.4e-14 °C (A) y 1.4e-14 °C (B)	Muestra que el perfil es un punto fijo del esquema; no valida la dinámica
Recuperación del estacionario	Corrida explícita larga (A hasta 700000 s, B hasta 60000 s) contra el estacionario	Diferencia 6.86e-04 °C (A) y 7.36e-06 °C (B)	La diferencia restante es la cola exponencial finita, no un error del esquema
Balance global de energía	$\Delta E = Q_{in} - Q_{out}$ en el instante del cruce (12.6)	Residuos de 2.3e-07 a 1.2e-05 J/m²	Es una identidad del esquema (se cumple por construcción salvo redondeo): detecta errores de acumulación, no prueba que el modelo físico sea correcto
Estabilidad temporal	Criterio por nodo (9.4) y divergencia con Δt excesivo	Pasos base estables; A con 1.25 s y B con 0.2 s divergen	Criterio suficiente de no negatividad de coeficientes; no garantiza precisión
Convergencia espacial	Mismo sistema nodal con integración temporal exacta en cuatro mallas (12.8)	Cambios relativos decrecientes	No se afirma independencia de malla
Convergencia temporal	Explícito con Δt decreciente contra la solución exacta en el tiempo de la misma malla (12.9)	Diferencia máxima 0.0011 %	Aísla el error temporal; no es una solución del problema continuo
Contraste con la aproximación concentrada	Concentrado contra nodal (8.5 y 8.6)	Diferencias en las tablas de 8.5 y 8.6	Contraste entre dos aproximaciones distintas: una coincidencia aproximada no equivale a verificar exactamente un tiempo nodal
Pasos seleccionados	Primeros dos pasos de A y de B, y primer paso de enfriamiento, evaluados con las fórmulas de 9.5	Coinciden con el esquema (A: 15.0205744 y 15.0082233 °C; B: 15.0035376 y 15.0000822 °C)	Verifica pasos individuales con propiedades sin redondear. Se comparan con los pasos del documento de las estudiantes en 12.4.3
Reproducción de la versión 2	Nueva ejecución del código con los nombres de la versión 3	Los dos CSV coinciden byte a byte con los de la versión 2	Muestra que ningún resultado numérico de la versión 2 cambió; no valida el modelo

12.2 Revisión dimensional y conceptual (no ejecutada por el código)

Esta revisión la hizo quien redactó el reporte, con asistencia de IA, leyendo cada fórmula. Los exponentes de unidades (kg, m, s, K) de las expresiones de la tabla se comprobaron además con un cálculo aparte, que no forma parte del código

entregado. No sustituye la revisión de las estudiantes. Que el código use unidades del SI **no** equivale a una verificación dimensional, y que dos tiempos tengan el mismo orden de magnitud tampoco demuestra consistencia dimensional.

Qué se evalúa	Procedimiento	Resultado	Alcance o limitación
Dimensiones de las magnitudes derivadas	Análisis dimensional de cada fórmula: α en m²/s, R'' en m²·K/W, C'' en J/(m²·K), $\tau = C''R''$ en J/W = s, Bi y Fo adimensionales	Consistentes	Revisa las expresiones, no los valores numéricos
Ecuaciones nodales	Cada término es potencia por unidad de área (W/m²): $C_i\,\Delta T/\Delta t$, $G\,\Delta T$, $h\,\Delta T$, q''	Consistentes	Revisa la forma de las ecuaciones
Energía y flujo	Distinguir J/m² (Q, ΔE) de W/m² (q'', flujos medios)	Distinguidos en 11.2 y 12.6	Revisión de redacción y fórmulas
Direcciones del flujo de calor	Signo de las diferencias de temperatura en los nodos 0, 6 y último	Coherentes con 9.2	Revisión conceptual
Coherencia hipótesis y modelo	1D, contacto perfecto, sin generación, q'' como frontera	Coherentes con la sección 6	No evalúa si las hipótesis describen un equipo real

12.3 Condiciones incorporadas al modelo

Estas condiciones se **imponen** en el modelo; no son resultados.

Condición	Cómo se incorpora	Comprobación asociada	Alcance o limitación
Condición inicial (15 °C o 90 °C)	Vector inicial uniforme	Ninguna separada	Definida en el código
Frontera inferior (q'' o adiabática)	Término fuente f_0 en el nodo 0	Permanencia del estacionario y balance de energía	La adiabaticidad se comprueba solo de forma indirecta, por el balance ($Q_{in} = 0$)
Convección superior	Término $h\ (T_N - T_\infty)$ en el nodo N	Flujo convectivo estacionario: 150.000000 W/m² (A) y 150.000000 W/m² (B)	Verifica el balance, no el valor de h
Interfaz (contacto perfecto)	Nodo común con G_5, G_6 y capacidad C_6 de ambos materiales	Flujos nodales a ambos lados en el estacionario: 150.000000 y 150.000000 W/m² (A); 150.000000 y 150.000000 W/m² (B)	Esta comparación solo es informativa en el estacionario, donde $C_6\,dT_6/dt = 0$ (12.7)

Prueba nula. Con $T = T_\infty$ en todos los nodos y sin calentamiento, 2000 pasos no cambian la temperatura (cambio máximo 0.0e+00 °C en A y 1.8e-15 °C en B). Solo muestra que el esquema no crea ni pierde calor sin diferencias de temperatura ni fuente, y que el término convectivo se anula en T_∞. **No** verifica el valor de q'', el de h, la frontera adiabática bajo gradientes ni la interfaz, así que no es una demostración suficiente de las condiciones de frontera. Esas se contrastan con la permanencia del estacionario, el balance y la solución por resistencias.

12.4 Comparación con el documento de las estudiantes

Se abrió y leyó completo `Calculos_manuales_Ejercicio_modificado_5_34.pdf` (14 páginas, escrito a mano, con tablas de Excel impresas). Contiene el problema modificado ("Problem 2"). **No contiene** el ejercicio original estacionario ni los archivos `.xlsx`; por eso se contrastaron los valores escritos y los de las tablas impresas, y las filas sobre el ejercicio original no se pueden contrastar con este documento. Los valores de las tablas se transcribieron de las imágenes del PDF y se compararon con el código mediante un cálculo aparte, que no forma parte de los archivos entregados.

Procedencia de las cifras. En esta sección hay tres tipos de cifras, siempre identificadas: (a) las **escritas o impresas en el documento** de las estudiantes (por ejemplo, 8.53 h, 37.7 min, 33.0825 h y los coeficientes de las pp. 9 y 10); (b) las **del código de este reporte**; y (c) las de la **Reconstrucción computacional de Claude**, calculadas aparte para explorar el origen de las diferencias: el esquema explícito se volvió a ejecutar con los coeficientes redondeados escritos en las pp. 9 y 10. En esa reconstrucción, el coeficiente del nodo superior de B, escrito 0.777 en el documento, se tomó como 0.77708; es una **decisión de la reconstrucción de Claude**, tomada porque con ese valor se conserva una temperatura uniforme con convección. **No** se afirma que 0.77708 sea el coeficiente usado internamente en el Excel de las estudiantes. Los resultados de la reconstrucción no son valores del documento ni se usan para sustituir los del código. Cuando una explicación de una diferencia se basa en la reconstrucción, es una **explicación inferida**.

Páginas	Contenido
1	Enunciado: casos A y B y mallas (11 y 8 nodos)
2	Supuestos, tabla de datos, Bi y capacidad de la capa no metálica (A)
3	Bi, resistencia, U_B y capacidades de B; porcentajes de capacidad
4	Derivación del modelo concentrado
5	Concentrado de A: τ, T_{ss}, 93 °C, tasa inicial
6	Concentrado de B: τ, T_{ss}, razón de constantes
7	Ecuaciones nodales explícitas (1) a (4)
8	Límites de estabilidad por nodo y pasos elegidos
9–10	Coeficientes numéricos de A y de B
11	Primeros pasos de A, tablas de Excel, interpolación de 93 °C
12	Primeros pasos de B y tablas de Excel
13	Enfriamiento: concentrado, nodal (tablas) y razones
14	Conclusión y gráficas

12.4.1 Datos y modelo concentrado (pp. 2 a 6)

Magnitud	Este reporte	Documento	Diferencia	Observación
Datos (k, ρ, c_p, L, h)	Sección 5.1	p. 2	Ninguna	Tabla idéntica
Bi de la capa (A)	2.0	2	Ninguna	
Bi del metal (A)	1.39×10^{-3}	0.001389	Ninguna	
Bi del aluminio (B)	5.27×10^{-4}	0.000527	Ninguna	
$Bi_{m,B}$ con la definición del documento: $U_B L_m / k_m$	0.020822 (calculada aquí con esa fórmula)	0.020822	Ninguna	Resistencia del metal sobre la resistencia total con el aluminio (12.4.5)
$Bi_{m,B}$ con la definición del reporte: $(\, L_m/k_m + L_{al}/k_{al} \,) \,/\, (\, 1/h \,)$	0.0214	No aparece en el documento	No comparable	Expresión distinta; no es un error ni un redondeo (12.4.5)
C'' [J/(m²·K)]: metal, capa A, aluminio, total B	97242.0; 3491.6; 12199.5; 109441.5	97242; 3491.6; 12199.5; 109442	Redondeo	
$R''_{ext,A}$ y U_A	0.6 m²·K/W; 1.6667 W/(m²·K)	0.6; 1.667	Redondeo	
R'' de B con el aluminio y U_B	0.040021; 24.9868	0.040021; 24.9868	Ninguna	
τ concentrado de A	16.207 h	16.2067 h	+0.0019 %	Redondeo de U_A
$T_{ss,conc}$ de A	105.000 °C	105 °C	Ninguna	
Tiempo concentrado para 93 °C (A)	32.656 h	32.6531 h	+0.007 %	Redondeo
τ concentrado de B (con R''_a)	4379.97 s = 1.2167 h	4379.43 s = 1.22 h	+0.012 %	U_B redondeado a 24.99
$T_{ss,conc}$ de B (con R''_a)	21.0032 °C	21.0024 °C	0.0008 K	Mismo motivo
B no alcanza 93 °C	Sí	Sí (p. 6: el argumento del logaritmo es negativo)	Ninguna	
Razón de constantes de tiempo	13.32	13.32	Ninguna	
Tasa inicial media de B	4.93 K/h	4.93 °C/h	Ninguna	
Tasa inicial media de A	5.36 K/h (capacidad total)	5.553 °C/h (solo el metal)	Capacidad usada	12.4.5

12.4.2 Ecuaciones nodales, estabilidad y coeficientes (pp. 7 a 10)

Las ecuaciones (1) a (4) del documento son las de la sección 9.2: balances sobre volúmenes de control, con medios volúmenes en las superficies y con la capacidad de ambos materiales en la interfaz. Los límites de estabilidad coinciden:

Límite de Δt	**Este reporte [s]**	**Documento [s]**
Metal (A y B)	1.1255	1.125
Interfaz de A	1.1845	1.1845
Interfaz de B	0.2601	0.2601
Capa no metálica, interior (A)	43.645	43.65
Superficie (A)	29.097	29.097
Superficie (B)	0.1286	0.128 y 0.1286
Δt elegido (A y B)	1 y 0.1	1 y 0.1

Los coeficientes de las ecuaciones explícitas, calculados con propiedades sin redondear, se comparan con los escritos en sus pp. 9 y 10:

Caso	**Coeficiente**	**Código**	**Documento**	**Diferencia**
A	Nodo 0: término de q''	0.018511	0.01852	+0.000009
A	Nodo 0: coeficiente de T_1	0.888505	0.8888	+0.000295
A	Nodo 0: coeficiente de T_0	0.111495	0.1112	−0.000295
A	Metal interior: vecino	0.444252	0.4444	+0.000148
A	Metal interior: propio	0.111495	0.1112	−0.000295
A	Interfaz: T_5	0.843096	0.843096	−0.000000
A	Interfaz: T_7	0.001171	0.001171	+0.000000
A	Interfaz: propio	0.155733	0.155733	+0.000000
A	Capa no metálica interior: vecino	0.011456	0.011456	−0.000000
A	Capa no metálica interior: propio	0.977088	0.977088	+0.000000
A	Superficie (nodo 10): T_9	0.022912	0.022912	−0.000000
A	Superficie (nodo 10): propio	0.965632	0.965632	+0.000000
A	Superficie (nodo 10): término de T_∞	0.171841	0.17184	−0.000001
B	Nodo 0: término de q''	0.001851	0.001852	+0.000001
B	Nodo 0: coeficiente de T_1	0.088850	0.08888	+0.000030
B	Nodo 0: coeficiente de T_0	0.911150	0.91112	−0.000030
B	Metal interior: vecino	0.044425	0.04444	+0.000015
B	Interfaz: T_5	0.050693	0.050692	−0.000001
B	Interfaz: T_7	0.333726	0.333726	−0.000000
B	Interfaz: propio	0.615581	0.615582	+0.000001
B	Superficie (nodo 7): T_6	0.777079	0.777	−0.000079
B	Superficie (nodo 7): propio	0.222511	0.22251	−0.000001

Caso	Coeficiente	Código	Documento	Diferencia
B	Superficie (nodo 7): término de T_∞	0.006148	0.00615	+0.000002

La diferencia absoluta máxima es 3.0×10^{-4}. Viene de que el documento usa α_m = 1.111×10⁻⁵ m²/s (el valor sin redondear es 1.1106×10⁻⁵) y redondea los coeficientes a 4–6 cifras; el valor del 0.777 del nodo superior de B está truncado a tres cifras en el documento.

12.4.3 Primeros pasos y tablas de Excel de calentamiento (pp. 11 y 12)

Primeros pasos. El documento da los pasos 1 y 2 a mano y los 10 primeros en Excel:

Paso	Código	Documento	Diferencia
A, paso 1 (T_0)	15.01851052	15.01852000	+0.00000948
A, paso 2 (T_0)	15.02057435	15.02057942	+0.00000507
A, paso 2 (T_1)	15.00822334	15.00823029	+0.00000695
A, paso 10 (T_0)	15.04938798	15.04940455	+0.00001657
B, paso 1 (T_0)	15.00185105	15.00185200	+0.00000095
B, paso 2 (T_0)	15.00353764	15.00353939	+0.00000175
B, paso 2 (T_1)	15.00008223	15.00008230	+0.00000007
B, paso 10 (T_0)	15.01316992	15.01317542	+0.00000550

En los 10 pasos de las tablas de Excel, la diferencia máxima con el código es 1.7×10^{-5} °C (A) y 5.5×10^{-6} °C (B). Si se usan los coeficientes redondeados escritos en el documento (reconstrucción computacional de Claude), el esquema reproduce sus tablas con diferencia máxima 5.0×10^{-9} °C (A) y 5.0×10^{-9} °C (B). Esta cifra es de la reconstrucción computacional de Claude. Por inferencia, la diferencia viene del redondeo de los coeficientes y no de las ecuaciones ni de las sustituciones.

Tablas de tiempos largos. T_0 del Excel contra el código (la última columna es la diferencia máxima en todos los nodos):

Caso A (código con Δt = 1 s)

t [h]	T_0 Excel [°C]	T_0 código [°C]	Dif. T_0 [K]	Dif. máx. [K]
1	20.35	20.344	+0.006	0.006
4	34.45	34.441	+0.009	0.011
8	49.67	49.659	+0.011	0.019
16	70.99	70.972	+0.018	0.021
24	84.12	84.095	+0.025	0.026
33	92.96	92.937	+0.023	0.023
48	100.23	100.215	+0.015	0.019

t [h]	T_0 Excel [°C]	T_0 código [°C]	Dif. T_0 [K]	Dif. máx. [K]
72	103.99	103.979	+0.011	0.017
120	105.08	105.063	+0.017	0.019

Caso B (código con Δt = 0.1 s)

t	T_0 Excel [°C]	T_0 código [°C]	Dif. T_0 [K]	Dif. máx. [K]
1 min	15.129	15.1286	+0.0004	0.0004
10 min	15.821	15.8211	−0.0001	0.0007
30 min	17.088	17.0870	+0.0010	0.0012
1 h	18.444	18.4429	+0.0011	0.0013
2 h	19.943	19.9426	+0.0004	0.0005
3 h	20.605	20.6047	+0.0003	0.0006
4 h	20.896	20.8970	−0.0010	0.0010
6 h	21.082	21.0831	−0.0011	0.0014
10 h	21.125	21.1265	−0.0015	0.0015

En A, el Excel da temperaturas mayores que el código en T_0 en los 9 instantes, hasta 0.025 °C (0.026 °C como máximo en los 11 nodos). Esa diferencia **no** es redondeo de la presentación a dos decimales: es mayor que 0.005 °C. Explicación inferida: los coeficientes redondeados del documento; con ellos, la reconstrucción computacional de Claude reproduce la tabla con diferencia máxima 0.0053 °C, compatible con el redondeo de presentación. En B la diferencia máxima es 0.0015 °C (0.0005 °C con sus coeficientes). La fila de estado estacionario coincide con la solución nodal dentro de 0.004 °C (A) y 0.0005 °C (B), redondeo de presentación.

Tiempo para 93 °C (A). El documento interpola entre las filas de 33 h (92.96 °C) y 48 h (100.23 °C) y obtiene 33.0825 h; el código, interpolando entre pasos de 1 s, 33.0850 h (diferencia −0.0025 h, −0.008 %). En la reconstrucción computacional de Claude con los coeficientes redondeados del documento, el cruce con pasos de 1 s sería 33.0582 h; la interpolación sobre 15 h lo desplaza +0.024 h. Con los valores del código en las mismas dos filas, la interpolación daría 33.129 h. La coincidencia entre 33.0825 y 33.0850 h es, por inferencia, en parte una compensación de dos efectos, no una igualdad exacta (sección 8.5).

12.4.4 Enfriamiento (p. 13)

Magnitud	Este reporte	Documento	Diferencia
Concentrado, A	8.2790 h	8.2772 h	+0.021 %
Concentrado, B (con R''_a)	37.29 min	37.2901 min	Ninguna
Factor concentrado	13.32	13.32	Ninguna
Nodal, A (cruce)	8.5359 h	8.53 h	−0.07 %

Magnitud	Este reporte	Documento	Diferencia
Nodal, B (cruce)	37.770 min	37.7 min	−0.19 %
Reconstrucción computacional de Claude (coeficientes redondeados del documento)	8.5331 h y 37.746 min	No aparecen en el documento	−0.03 % y −0.06 % respecto del código
Factor nodal	13.5597	13.58 (escrito; con 8.53 y 37.7)	Tiempos con 3 cifras; con los cruces de la reconstrucción computacional de Claude, 13.56

Las filas de las tablas de enfriamiento (10 min a 8 h en A; 1 a 35 min en B) coinciden con el código con diferencia máxima 0.007 °C (A) y 0.019 °C (B); en la reconstrucción computacional de Claude con los coeficientes redondeados del documento, todas las filas, incluidas las de cruce, se reproducen con diferencia máxima 0.005 °C (A) y 0.005 °C (B), redondeo de presentación. Las filas rotuladas “8.53 h” y “37.7 min” del documento muestran 60.00 °C; evaluar el código en esos tiempos redondeados da 60.02 y 60.04 °C. Explicación inferida: corresponden a un cruce con el tiempo redondeado a tres cifras, como en la reconstrucción computacional de Claude. Los porcentajes de error escritos en el documento (2.964 %, 1.088 % y 1.915 %, p. 13) son coherentes con sus cifras (se recalcularon aquí) y usan sus tiempos nodales de tres cifras y el concentrado de B con la resistencia del aluminio; con las cifras sin redondear del reporte, el concentrado de A queda −3.0 % y el de B (con R''_a) −1.27 % respecto del nodal.

12.4.5 Diferencias de definición y de redacción

- Bi **del metal en B: dos expresiones con definiciones distintas.** El documento (p. 3) usa $Bi = U_B L_m / k_m$ = 0.020822 (0.020822 en el documento): la resistencia interna del metal comparada con la resistencia total del conjunto, aluminio incluido, a través de U_B. Este reporte usa $Bi = \left(L_m/k_m + L_{al}/k_{al} \right) / \left(1/h \right)$ = 0.0214: la resistencia interna conductiva de metal y aluminio comparada con la resistencia convectiva $1/h$. Ambas son criterios válidos con denominadores distintos; la diferencia entre 0.0214 y 0.0208 es de definición, no un error de cálculo ni un redondeo. Las dos son menores que 0.1.
- **Porcentajes de capacidad.** El documento da 3.6 % para la capa de A (respecto del metal) y 12.5 % para el aluminio y para el aumento de B (respecto del metal de A, que es su capacidad de A). Este reporte da 3.5 % (capa respecto del total de A), 12.5 % (aluminio respecto del metal) y 8.64 % (B respecto del total de A, incluida la capa no metálica); respecto del metal solo, B es 12.55 % mayor. Son los mismos números con otro denominador.
- **Tasa inicial de A.** El documento (p. 5) usa solo la capacidad del metal: 5.553 K/h; la sección 10.6 usa la capacidad total (5.36 K/h).

- **Umbral de 5 %.** El documento adopta un umbral de 5 % de almacenamiento para decidir si la capa no metálica se desprecia (pp. 2 y 3). Este reporte no lo toma como criterio universal: contrasta la aproximación con el nodal (8.5).
- **“El frente de calor avanza un nodo a la vez”** (pp. 11 y 12): describe el esquema explícito, no una velocidad física (9.5).
- **Límite de 93 °C.** La conclusión (p. 14) lo atribuye a la ASME; este reporte limita la afirmación al criterio de 93 °C del ejercicio y no declara cumplimiento integral con la ASME.
- **Gráficas de la p. 14.** El documento anota que se generaron con ayuda de Claude con sus datos; no se compararon con las cuatro figuras de este reporte.

12.4.6 Lo que esta comparación no cubre

- El ejercicio original estacionario (no está en el documento adjunto) y el umbral h^*.
- Lo que no está en el documento: la aproximación principal de B con $R'' = 1/h$, la variante de A con la capacidad de la capa superior, el modo nodal más lento, las energías en el cruce, la convergencia, la sensibilidad y la divergencia con pasos excesivos (grupos B y C de la sección 16).

No se identificó ninguna discrepancia que invalide la comparación. Las diferencias numéricas son reales y se conservan; su explicación (redondeo de los coeficientes escritos, interpolación entre filas, definiciones distintas) se apoya en la reconstrucción computacional de Claude y es, por tanto, inferida.

12.5 Confirmación de las estudiantes y alcance de la comparación

Karina Hernández Cruz y Claudia Román García confirmaron que completaron la verificación manual de los cálculos incluidos en su documento y que, al contrastarlos con los de este reporte, hallan concordancia en los resultados principales, considerando las diferencias de redondeo y de aproximación identificadas. La comparación de la sección 12.4 es consistente con esa confirmación para lo que el documento contiene: datos, ecuaciones nodales, límites de estabilidad, primeros pasos, tablas de calentamiento y enfriamiento y tiempos. Estado de esos cálculos: *Contrastado con los cálculos de las estudiantes; concordancia dentro de las diferencias indicadas*.

Este reporte distingue tres tipos de evidencia: (1) el **desarrollo y los cálculos manuales** de las estudiantes; (2) los **resultados de las tablas de Excel visibles en el PDF**; y (3) las **comprobaciones computacionales realizadas por Claude**, entre ellas la reconstrucción de la sección 12.4. Las pruebas del código que no están

en el documento (convergencia, balances, sensibilidad, energías en el cruce, variantes) son «Comprobación computacional adicional; fuera del alcance del contraste manual»; no se presentan como cálculos que las estudiantes deban completar. La verificación no equivale a una garantía de ausencia de errores.

12.6 Balance de energía

En cada paso se acumula el calor saliente con las temperaturas T_N^p del paso (el mismo esquema), el calor entrante $q''\,t$ y el cambio de energía almacenada $\sum C_i \left(T_i^{fin} - T_i^0 \right)$ con las capacidades de los volúmenes de control. Cuando la corrida termina en un cruce, todo se evalúa en el instante del cruce con el último paso parcial (9.6). Energías en J/m²:

Prueba	**Caso**	t **[s]**	Q_{in}	Q_{out}	ΔE	**Residuo**
Calentamiento (t_{95})	A	177893.010	26683951.47	18165211.88	8518739.58	-6.25e-06
Calentamiento (t_{95})	B	13158.400	1973759.95	1344112.07	629647.88	-1.16e-05
Enfriamiento (60 °C)	A	30729.255	0.00	3075101.69	-3075101.69	-2.26e-07
Enfriamiento (60 °C)	B	2266.217	0.00	3302019.85	-3302019.85	-8.68e-06

Las energías son del orden de 10^6 a 10^7 J/m²; el residuo, de 10^{-7} a 10^{-5} J/m², es redondeo de punto flotante. Es una identidad del esquema y no prueba por sí solo que el modelo físico sea correcto.

12.7 Interfaz física y volumen de control del nodo 6

Interfaz física. Con contacto perfecto y sin almacenamiento superficial, en $x = L_m$ la temperatura y el flujo son continuos **en todo instante**, también en el transitorio (condiciones de la sección 6.2). La interfaz física no tiene capacidad propia.

Volumen de control del nodo 6. Contiene material a ambos lados de la interfaz (medio intervalo de cada uno) y tiene capacidad C_6. Sus dos caras están en posiciones distintas, $x = L_m - \Delta x/2$ y $x = L_m + \Delta x/2$, así que los flujos que cruzan cada una pueden diferir porque el volumen almacena energía:

$$G_5 \left(T_5 - T_6 \right) - G_6 \left(T_6 - T_7 \right) = C_6 \frac{dT_6}{dt}$$

En el esquema explícito el miembro derecho es $C_6 \left(T_6^{p+1} - T_6^{p} \right) / \Delta t$. Esto no significa que la continuidad del flujo físico se cumpla solo en el estacionario: significa que los flujos *nodales* en las caras del volumen de control difieren en $C_6 \, dT_6/dt$, que se anula en el estacionario, donde sí coinciden (verificado en 12.3).

12.8 Estudio de malla (separado del estudio temporal)

Se resolvió el sistema nodal con integración temporal exacta, para aislar el error espacial. Cada Δx cambia el número de nodos (A: 11, 21, 41, 81; B: 8, 15, 29, 57).

Δx **[mm]**	**A: 93 °C [h]**	**A:** t_{95} **[h]**	**A: enfriamiento [h]**	**B:** t_{95} **[h]**	**B: enfriamiento [h]**
5	33.08533	49.41514	8.53598	3.65515	0.62951
2.5	33.08135	49.40925	8.53692	3.65522	0.62949
1.25	33.08036	49.40777	8.53716	3.65524	0.62949
0.625	33.08011	49.40740	8.53722	3.65524	0.62949

Cambios relativos respecto de la malla anterior [%] (valor absoluto, nuevo menos anterior entre anterior):

Δx **[mm]**	**A: 93 °C**	**A:** t_{95}	**A: enfriamiento**	**B:** t_{95}	**B: enfriamiento**
5	—	—	—	—	—
2.5	0.0120	0.0119	0.0111	0.0019	0.0027
1.25	0.0030	0.0030	0.0028	0.0005	0.0007
0.625	0.0008	0.0007	0.0007	0.0001	0.0002

Los cambios relativos son pequeños y **decrecen** al refinar. Eso respalda que el resultado con 5 mm está cerca de la tendencia, pero no se afirma independencia de malla ni se presenta la malla más fina (0.625 mm) como una solución exacta: solo se muestra evidencia de que la variación disminuye. $T_{máx,\,ss}$ no cambia con la malla (105.125 °C y 21.128 °C) porque, con propiedades constantes y flujo lineal por tramos, la solución estacionaria nodal ya es exacta.

12.9 Sensibilidad al paso temporal (malla base)

Se comparó el explícito con Δt decreciente contra el sistema nodal con integración temporal exacta **en la misma malla de 5 mm**, para aislar el error temporal. Diferencia relativa respecto de esa referencia:

Caso	Δt **[s]**	**93 °C [s]**	**Dif. [%]**	t_{95} **[s]**	**Dif. [%]**	**Enfriamiento [s]**	**Dif. [%]**
A	1	119106.170	-0.00084	177893.010	-0.00084	30729.255	-0.00084
A	0.5	119106.671	-0.00042	177893.759	-0.00042	30729.384	-0.00042

Caso	Δt [s]	93 °C [s]	Dif. [%]	t_{95} [s]	Dif. [%]	Enfriamiento [s]	Dif. [%]
A	0.25	119106.922	-0.00021	177894.133	-0.00021	30729.449	-0.00021
B	0.1	—	—	13158.400	-0.00114	2266.217	-0.00114
B	0.05	—	—	13158.474	-0.00057	2266.230	-0.00057
B	0.025	—	—	13158.512	-0.00028	2266.236	-0.00028

Referencias de la misma malla (exacta en el tiempo): A, 93 °C a 119107.172 s, t_{95} = 177894.507 s y enfriamiento 30729.513 s; B, t_{95} = 13158.549 s y enfriamiento 2266.243 s. La diferencia máxima es de 0.0011 % y **disminuye** de forma aproximadamente proporcional a Δt, como corresponde a un esquema explícito de primer orden. Esto es sensibilidad al paso, distinta de la estabilidad.

12.10 Efecto sobre la reducción del enfriamiento

El factor t_A/t_B y la reducción son prácticamente iguales en todas las variantes de malla y paso consideradas: 92.63 % (explícito, 5 mm) y 92.63 % (0.625 mm). Es evidencia de que la conclusión de la prueba adicional no depende de la malla ni del paso dentro de este estudio, sin afirmar independencia total.

13. Interpretación física y viabilidad

Por qué disminuye la resistencia térmica. La capa no metálica de 20 mm tenía $R'' = 0.400$ m²·K/W y la de aluminio de 5 mm tiene $R'' = 2.110 \times 10^{-5}$ m²·K/W. Además, R''_{conv} baja de 0.200 a 0.040 m²·K/W. La resistencia total pasa de 0.600833 a 0.040854 m²·K/W.

Cómo cambia la capacidad térmica. Sube ligeramente (de 100733.6 a 109441.5 J/(m²·K)), porque el aluminio almacena más energía por metro cuadrado que la capa no metálica. La capacidad **no** es la causa de la mejora.

Por qué esos cambios afectan el tiempo. La constante de tiempo concentrada es $\tau = C''R''_{ext}$. Con C'' casi igual, el tiempo lo gobierna R''_{ext}, que pasa de 0.600 a 0.040 m²·K/W (menor en un factor de 15.0). El tiempo de enfriamiento baja en una proporción semejante: el factor t_A/t_B es 13.56 en el modelo nodal, algo menor que 15.0 porque la capacidad total de B es 8.64 % mayor que la de A y porque el modelo nodal incluye la caída interna que el concentrado desprecia.

Por qué B alcanza una temperatura estacionaria menor. Porque $T_{máx,\,ss} - T_\infty = q''R''_{tot}$ y R''_{tot} es mucho menor en B.

Por qué ambos casos expulsan 150 W/m² en el estacionario. Sin generación y con almacenamiento nulo en el estacionario, todo el calor que entra sale por convección: $h\left(T_{sup}-T_{\infty}\right)=150$ W/m². En A: $5\times\left(45-15\right)=150$; en B: $25\times\left(21-15\right)=150$. Las temperaturas difieren porque h difiere.

Por qué en el transitorio entrante y saliente no tienen que ser iguales. Porque $q''_{in}-q''_{out}=dE/dt$: la diferencia se acumula como energía almacenada. Solo cuando $dE/dt=0$ coinciden.

Límites de las conclusiones.

- Son resultados de un modelo, no mediciones experimentales.
- La convección adoptada ($h_B=25$ W/(m²·K)) tendría que conseguirse en una implementación real.
- El contacto térmico real puede añadir resistencia.
- La sustitución de la capa no metálica por aluminio debe preservar cualquier función eléctrica, mecánica o de protección que esa capa tuviera.
- La mejora térmica no demuestra por sí sola la viabilidad integral de fabricación.
- Las propiedades ρ y c_p son valores adoptados, con la procedencia indicada en la sección 5.2, y se suponen constantes. En el SB-96 son un supuesto.

Límite térmico. El caso B **cumple el límite térmico de 93 °C indicado en el ejercicio** (su temperatura máxima estacionaria es 21.128 °C). No se declara cumplimiento completo con ASME ni certificación de materiales.

14. Conclusiones

1. **Qué se modificó.** Se sustituyó la capa no metálica de 20 mm por aluminio de 5 mm y se aumentó h de 5 a 25 W/(m²·K), conservando la placa SB-96.
2. **Cuánto se redujo el tiempo de enfriamiento.** De 512.2 min (8.536 h) en A a 37.8 min en B, bajando la temperatura máxima de 90 a 60 °C: reducción de 92.63 % y factor 13.56 (esquema explícito, 5 mm). Con la malla de 0.625 mm: 92.63 %. El documento de las estudiantes (p. 13) obtiene 8.53 h y 37.7 min, y un factor de 13.58 con esos tiempos redondeados.
3. **Qué evidencia respalda esa reducción.** El tiempo de la prueba adicional con el modelo nodal explícito; el contraste con el estudio de malla y de paso temporal (secciones 12.8 y 12.9); el balance global de energía, que es una identidad del esquema; y el contraste con la aproximación concentrada, que da tiempos del mismo orden con las limitaciones de la sección 8.5: A, 8.279 h (capa superior sin almacenamiento, aproximación principal) y ≈ 8.576 h (variante que suma toda la capacidad de la capa superior a una sola temperatura, aproximación adicional

que no representa el almacenamiento distribuido); B, 0.621 h. Estos valores concentrados se contrastan con el nodal y no lo validan por sí solos.

4. **Qué supuestos limitan la conclusión.** Propiedades ρ y c_p adoptadas (procedencia en 5.2) y constantes con la temperatura (en el SB-96, un supuesto); contacto perfecto; h_B como condición de diseño; conducción 1D sin pérdidas laterales ni radiación; base adiabática en la prueba II; y que es un modelo, no una medición.
5. **Alcance de la verificación.** El documento de las estudiantes (14 páginas) se comparó con el código (sección 12.4 y grupo A de la sección 16): coinciden los datos, las ecuaciones, los límites de estabilidad, los primeros pasos, los tiempos concentrados y las tablas de calentamiento y enfriamiento. Las diferencias numéricas son reales y se conservan (hasta 0.025 °C en las tablas de calentamiento de A); su explicación por el redondeo de los coeficientes escritos es inferida a partir de la reconstrucción computacional de Claude (cruces de 8.5331 h y 37.746 min, que no son valores del documento, el cual escribe 8.53 h y 37.7 min). Se compararon los valores escritos y las tablas impresas; el ejercicio original no está en el documento. Las pruebas del código que no están en el documento son «Comprobación computacional adicional; fuera del alcance del contraste manual» (grupos B y C). La verificación manual de los cálculos de su documento es de Karina Hernández Cruz y Claudia Román García, que confirmaron la concordancia de los resultados principales. El reporte no garantiza la ausencia de errores.

Además, en el calentamiento el caso A supera 93 °C tras 33.085 h y el caso B no lo alcanza (21.128 °C). La mejora proviene sobre todo de la reducción de la resistencia externa, no de almacenar menos energía.

15. Referencias

Consultadas directamente en esta sesión:

1. Instrucciones y rúbrica del profesor, `092126 2.pdf`.
2. Reporte, código, figuras y CSV de la versión 2 del ejercicio modificado (la versión 3 parte de ellos; el código se volvió a ejecutar).
3. `Calculos_manuales_Ejercicio_modificado_5_34.pdf` (14 páginas): cálculos manuales y tablas de Excel de Karina Hernández Cruz y Claudia Román García. Comparado en la sección 12.4.
4. Apuntes del curso: `Libreta.pdf`, `Libreta Examen 2.pdf` y `Libreta Heat Transfer examen .pdf`. Se buscó en su texto extraíble; no se localizaron los valores de ρ y c_p usados y no se citan páginas.

5. Prompts de las versiones 1, 2 y 3 del ejercicio modificado y la aclaración de alcance de la versión 3: fuente de los datos, de las propiedades adoptadas y de los valores de contraste.
6. Código de esta entrega: `ej_5_34_modificado_v3.py`, con salidas en `resultados_modificado_v3.csv` y `convergencia_modificado_v3.csv`.

Fuentes citadas, no consultadas directamente en esta sesión:

7. Libro de texto del curso (Çengel, Apéndice 1), identificado como fuente de las propiedades en el documento de las estudiantes (p. 2). **No se consultaron directamente las tablas del libro** en esta sesión; las propiedades se toman del documento de las estudiantes, con el que coinciden los valores de este reporte.
8. Auditoría de la versión 1 y de la versión 2 (incluido `Revision_y_ajustes_Ejercicio_modificado_5_34.pdf`): se conocen solo por lo que enumeran los prompts de las versiones 2 y 3.

Las estudiantes utilizaron una estructura propia de prompts, conforme a la alternativa autorizada por el profesor.

16. Registro de verificación y alcance de las comprobaciones

Este registro documenta qué se verificó, con qué procedimiento y con qué alcance. No es una lista de verificaciones pendientes. La comparación se realizó con los cálculos manuales y los resultados de Excel incluidos en el PDF de las estudiantes. La revisión abarcó los valores presentados, sin inspeccionar las fórmulas internas del archivo Excel. Para los cálculos presentes en el documento de las estudiantes (grupo A) el estado es: *Contrastado con los cálculos de las estudiantes; concordancia dentro de las diferencias indicadas*; cada fila indica la página. Los grupos B y C son «Comprobación computacional adicional; fuera del alcance del contraste manual», sin presentarlos como cálculos que las estudiantes deban completar.

Clasificaciones usadas.

- **Manual documentado:** desarrollo y cálculos manuales de las estudiantes, contrastados con este reporte en la página indicada.
- **Excel:** resultados de las tablas de Excel visibles en el PDF (valores impresos).
- **Computacional adicional:** Comprobación computacional adicional; fuera del alcance del contraste manual, realizada por Claude con el código y los CSV de la versión 3.
- **Reconstrucción computacional de Claude:** cálculo aparte con los coeficientes redondeados escritos en el documento, usado para explorar el origen de las diferencias; sus cifras (8.5331 h, 37.746 min, 33.058 h y similares) no son valores del documento y las explicaciones basadas en ella son inferidas. Se identifica en la columna de observaciones.
- **Discrepancia:** diferencia que invalida la comparación o requiere aclaración. Ninguna fila lleva esta clasificación; las diferencias numéricas reales se conservan y explican en cada fila y en 12.4.

Las páginas son las del documento de 14 páginas. “Código y CSV v3” designa `ej_5_34_modificado_v3.py` y los dos CSV de la versión 3. Los valores de las tablas de Excel se transcribieron de las imágenes del PDF.

Grupo A: desarrollo manual y tablas de Excel de las estudiantes, contrastados con su documento

Estado de las filas de este grupo: Contrastado con los cálculos de las estudiantes; concordancia dentro de las diferencias indicadas.

Magnitud o comprobación	Modelo y condiciones	Resultado del reporte	Resultado de las estudiantes	Página o evidencia	Tipo	Coincidencia, diferencia o limitación
Datos y propiedades (k, ρ, c_p, L, h)	Casos A y B	Tabla de la sección 5.1	Tabla idéntica	p. 2	Manual documentado	Coinciden todos los valores. El documento indica el libro de Çengel, Apéndice 1, como fuente de las propiedades; ρ y c_p del SB-96 siguen siendo un supuesto de trabajo (5.2).
Resistencias y capacidades	Por unidad de área	$R''_{ext,\,A}$ = 0.6; R'' de B con aluminio = 0.040021 m²·K/W; C'' = 97242.0, 3491.6, 12199.5 y 109441.5 J/(m²·K)	R_{TA} = 0.6; $R_{tot,\,B}$ = 0.040021; 97242, 3491.6, 12199.5 y 109442	pp. 2–3	Manual documentado	Coinciden. $R''_{tot,\,A}$ del reporte (0.600833) incluye el metal; el documento usa 0.6, la R''_{ext} del concentrado.
Bi de la capa (A), del metal (A) y del aluminio (B)	Convección superior	2.0; 1.39×10^{-3}; 5.27×10^{-4}	2; 0.001389; 0.000527	pp. 2–3	Manual documentado	Coinciden. El Bi del metal en B tiene dos definiciones distintas (no es error ni redondeo): 0.020822 en el documento (0.020822) y 0.0214 en el reporte; fórmulas en 12.4.5.
$T_{máx,\,ss}$ nodal	Estacionario, 150 W/m²	105.125 y 21.128 °C	105.125 y 21.128 °C (fila de estado estacionario de las tablas)	pp. 11–12	Excel	Coinciden (diferencia máxima 0.004 °C en A y 0.0005 °C en B, redondeo de presentación). El ejercicio original estacionario no está en el documento.

Magnitud o comprobación	Modelo y condiciones	Resultado del reporte	Resultado de las estudiantes	Página o evidencia	Tipo	Coincidencia, diferencia o limitación
τ concentrado de A (solo el metal)	C'' = 97242, R''_{ext} = 0.6	16.207 h	16.2067 h (58 344 s)	p. 5	Manual documentado	Difiere +0.0019 %: el documento redondea U_A a 1.667.
Tiempo concentrado para 93 °C (A)	Concentrado	32.656 h	32.6531 h	p. 5	Manual documentado	Difiere +0.007 % por el mismo redondeo. Modelo concentrado, distinto del nodal (33.085 h).
Concentrado de B con la resistencia del aluminio	C'' = 109 442, $R''_{ext} = 1/h + L_a/k_a$	τ = 4379.97 s = 1.2167 h; T_{ss} = 21.0032 °C	$1/b_B$ = 4379.43 s = 1.22 h; T_{ss} = 21.0024 °C; no alcanza 93 °C	pp. 3 y 6	Manual documentado	Coinciden: difiere +0.012 % en τ y 0.0008 K en T_{ss} porque el documento usa U_B = 24.99 redondeado. Ambos: B no alcanza 93 °C.
Ecuaciones nodales (1) a (4)	Medios volúmenes en las superficies; interfaz con ambos materiales	Sección 9.2	Mismas ecuaciones	p. 7	Manual documentado	Coinciden.
Límites de estabilidad y pasos elegidos	Explícito, 5 mm	1.1255, 1.1845, 0.2601, 43.645, 29.097 y 0.1286 s; Δt = 1 s y 0.1 s	1.125; 1.1845; 0.2601; 43.65; 29.097; 0.128 y 0.1286 s; Δt = 1 s y 0.1 s	p. 8	Manual documentado	Coinciden (el documento trunca 1.1255 a 1.125 y 0.1286 a 0.128 en una línea).
Coeficientes de las ecuaciones explícitas	Con Δt = 1 s (A) y 0.1 s (B)	Calculados con propiedades sin redondear	Coeficientes redondeados a 4–6 cifras	pp. 9–10	Manual documentado	Diferencia absoluta máxima 3.0×10^{-4}, por usar α_m = 1.111×10⁻⁵ (4 cifras). Detalle en 12.4.2.
Primeros pasos nodales de A	Calentamiento, Δt = 1 s	T_0^1 = 15.0185105; T_0^2 = 15.0205744; T_1^2 = 15.0082233 °C	15.01852; 15.02058; 15.008230 °C (manual); tabla de Excel en i = 1 a 10	p. 11	Manual documentado y Excel	Diferencia máxima en los 10 pasos de Excel: 1.7×10^{-5} °C; reconstrucción computacional de Claude con los coeficientes redondeados del documento, 5.0×10^{-9} °C.

Magnitud o comprobación	Modelo y condiciones	Resultado del reporte	Resultado de las estudiantes	Página o evidencia	Tipo	Coincidencia, diferencia o limitación
Primeros pasos nodales de B	Calentamiento, Δt = 0.1 s	T_0^1 = 15.0018511; T_0^2 = 15.0035376; T_1^2 = 15.0000822 °C	15.001852; 15.003539; 15.000082 °C (manual); Excel en i = 1 a 10	p. 12	Manual documentado y Excel	Diferencia máxima en los 10 pasos de Excel: 5.5×10^{-6} °C; reconstrucción computacional de Claude con los coeficientes del documento, 5.0×10^{-9} °C.
Tabla de Excel de calentamiento de A	Nodal, 1 h a 120 h	Código, 1 s	Tabla impresa a 2 decimales	p. 11	Excel	Excel mayor que el código en T_0 en los 9 instantes, hasta 0.025 °C (diferencia máxima en los 11 nodos 0.026 °C). Explicación inferida: con los coeficientes redondeados del documento, la reconstrucción computacional de Claude da ≤ 0.0053 °C (redondeo de presentación).
Tabla de Excel de calentamiento de B	Nodal, 1 min a 10 h	Código, 0.1 s	Tabla impresa a 3 decimales	p. 12	Excel	Diferencia máxima 0.0015 °C; con los coeficientes redondeados del documento (reconstrucción computacional de Claude), 0.0005 °C.
Tiempo para 93 °C de A	Nodal	33.0850 h (código, interpolación entre pasos de 1 s)	33.0825 h (interpolación entre las filas de 33 h y 48 h)	p. 11	Excel	Diferencia −0.0025 h (−0.008 %). No son resultados exactamente iguales: se compensan dos efectos (12.4.3).

Magnitud o comprobación	Modelo y condiciones	Resultado del reporte	Resultado de las estudiantes	Página o evidencia	Tipo	Coincidencia, diferencia o limitación
Enfriamiento concentrado	90→60 °C, $q'' = 0$	A: 8.279 h; B: 37.29 min con la resistencia del aluminio (0.621 h con $R'' = 1/h$)	A: 8.2772 h (29 797.9 s); B: 37.2901 min = 0.6215 h; factor 13.32	p. 13	Manual documentado	A difiere +0.021 % (redondeo de b); B coincide con el planteamiento del documento. Factor 13.32 en ambos.
Enfriamiento nodal: tiempos y factor	90→60 °C, nodal	A: 8.5359 h; B: 37.770 min; factor 13.5597	A: 8.53 h; B: 37.7 min; factor 13.58	p. 13	Excel	Con 3 cifras, −0.07 % y −0.19 %. 8.53 h y 37.7 min son los tiempos escritos en el documento. Reconstrucción computacional de Claude (no son valores del documento): 8.5331 h y 37.746 min, −0.03 % y −0.06 % respecto del código; factor 13.56.
Enfriamiento nodal: tablas	T_0, interfaz y superficie	Código, 1 s y 0.1 s	Tablas impresas a 2 decimales	p. 13	Excel	Diferencia máxima 0.007 °C (A) y 0.019 °C (B) en las filas con tiempo exacto; reconstrucción computacional de Claude con los coeficientes redondeados del documento, ≤ 0.005 °C. Las filas de 8.53 h y 37.7 min del documento muestran 60.00 °C (explicación inferida: cruce con tiempo redondeado).
Conclusiones de las estudiantes	—	Relación de constantes de tiempo 13.32; factor de enfriamiento 13.5597	13.3 veces y ~13.6 veces	p. 14	Manual documentado	Coinciden. La conclusión se refiere al límite de la ASME; este reporte limita la afirmación al criterio de 93 °C del ejercicio (12.4.5).

Grupo B: comprobación computacional adicional; fuera del alcance del contraste manual

Evidencia: el código y los dos CSV de la versión 3.

Magnitud o comprobación	Modelo y condiciones	Resultado del reporte	Resultado de las estudiantes	Página o evidencia	Tipo	Coincidencia, diferencia o limitación
$T_{máx,\,ss}$ nodal contra resistencias	Estacionario, 5 mm	Diferencia máxima 0.0e+00 °C (A) y 0.0e+00 °C (B)	No aplica	Código y CSV v3 (12.1)	Computacional adicional	Coinciden hasta la precisión de máquina.
Primeros pasos nodales de A y de B	Calentamiento y primer paso de enfriamiento	A: 15.0205744 y 15.0082233 °C; B: 15.0035376 y 15.0000822 °C	Ver grupo A	Sección 9.5 y salida del código	Computacional adicional	Las fórmulas de 9.5 reproducen el código con diferencia menor que 10^{-12} °C. Respalda las operaciones, no la evolución completa.
Reproducción de la versión 2	Nueva ejecución, nombres v3	CSV idénticos byte a byte a los de la v2	No aplica	Código y CSV v3	Computacional adicional	Ningún resultado numérico cambió.
Tiempo para 93 °C de A	Nodal, 5 mm explícito; 0.625 mm exacto en el tiempo	33.085 h y 33.080 h	33.0825 h (ver grupo A)	Código y CSV v3 (12.8)	Computacional adicional	Diferencia entre mallas 0.015 %.
t_{95} de A y de B	Nodal, 5 mm y 0.625 mm	A: 49.415 y 49.407 h; B: 3.655 y 3.655 h	No calculado en el documento	Código y CSV v3 (12.8)	Computacional adicional	Coinciden dentro de la variación de malla de 12.8.
Concentrado contra nodal	Principales y variantes	Principales: 0.3 % a 3.0 %; con las variantes, hasta 3.0 %	Documento: 1.3 % (93 °C de A), 2.964 % y 1.088 % (enfriamiento)	Tablas de 8.5 y 8.6 y p. 11 y 13	Computacional adicional	Coincidencia aproximada; no equivale a verificar exactamente un tiempo nodal. Las bases de comparación difieren (12.4.4).
Balance global de energía	En el instante del cruce	Residuos de 2.3e-07 a 1.2e-05 J/m²	No aplica	Código y CSV v3 (12.6)	Computacional adicional	Identidad del esquema; no prueba el modelo físico.
Estabilidad del esquema explícito	Pasos base y pasos excesivos	Pasos base de 1 s (A) y 0.1 s (B), menores que 1.1255 y 0.1286 s; divergen 1.25 s (A) y 0.2 s (B)	Límites en el documento (grupo A)	Código y CSV v3 (9.4)	Computacional adicional	Criterio suficiente; no garantiza precisión. La divergencia con pasos excesivos no está en el documento.

Magnitud o comprobación	Modelo y condiciones	Resultado del reporte	Resultado de las estudiantes	Página o evidencia	Tipo	Coincidencia, diferencia o limitación
Convergencia espacial	Nodal exacto en el tiempo, 4 mallas	Enfriamiento de A: 8.536 h (5 mm) y 8.5372 h (0.625 mm)	No incluida en el documento	Código y CSV v3 (12.8)	Computacional adicional	Cambios relativos decrecientes; no se afirma independencia de malla.
Sensibilidad temporal	Explícito con Δt decreciente	Diferencia máxima 0.0011 %	No incluida en el documento	Código y CSV v3 (12.9)	Computacional adicional	Proporcional a Δt, como en un esquema explícito de primer orden.
Factor y reducción del enfriamiento	Explícito 5 mm y nodal 0.625 mm	Factor 13.5597; reducción 92.625 % (5 mm) y 92.627 % (0.625 mm)	Factor 13.58 con tiempos redondeados; reducción no calculada	Código y CSV v3 (11.1, 12.10)	Computacional adicional	Calculados con tiempos sin redondear; referencias previas ≈ 92.63 % conservadas.
Comparación con el documento de las estudiantes	Código contra tablas impresas y coeficientes	Secciones 12.4.1 a 12.4.5	Documento de 14 páginas	Cálculo aparte, no incluido en los archivos entregados	Computacional adicional	Los valores de las tablas se transcribieron de las imágenes del PDF.

Grupo C: análisis adicional; fuera del alcance del contraste manual (sin contraste en el documento de las estudiantes)

Magnitud o comprobación	Modelo y condiciones	Resultado del reporte	Resultado de las estudiantes	Página o evidencia	Tipo	Coincidencia, diferencia o limitación
Energía extraída y flujo medio hasta 60 °C	En el instante del cruce (último paso parcial)	A: 3075102 J/m² y 100.07 W/m²; B: 3302020 J/m² y 1457.06 W/m²	No está en el documento	Código y CSV v3 (11.2)	Computacional adicional	Cambiaron respecto de la v1 por el paso parcial; los tiempos no cambian.
Variante concentrada de A con la capacidad de la capa superior	Concentrado, capacidad a una temperatura	τ = 16.789 h; 93 °C en 33.828 h; enfriamiento 8.576 h	No está: el documento desprecia esa capacidad (3.6 % de la del metal)	Sección 8.5; pp. 2, 3 y 5	Computacional adicional	No se clasifica como verificada manualmente.
Concentrado de B con $R''_{ext} = 1/h$ (aproximación principal)	Ambas capas isotérmicas	τ = 1.2160 h; t_{95} = 3.643 h; enfriamiento 0.621 h	No está: el documento incluye la resistencia del aluminio	Sección 8.6	Computacional adicional	La diferencia con el documento es de planteamiento (8.6), no de redondeo.
Modo nodal más lento	Sistema nodal, 5 mm	A: 16.498 h; B: 1.2232 h	No está en el documento	Sección 8.6 y CSV de convergencia	Computacional adicional	Distinto de la aproximación de B del documento (grupo A).

Magnitud o comprobación	Modelo y condiciones	Resultado del reporte	Resultado de las estudiantes	Página o evidencia	Tipo	Coincidencia, diferencia o limitación
Reducciones absolutas de R'' y sus porcentajes	Resistencias en serie	Capa 0.399979 + convección 0.160 = 0.559979 m²·K/W (93.2 % de $R''_{tot,A}$)	No está en el documento	Sección 4	Computacional adicional	Aritmética con el mismo denominador.
Sensibilidad de primer orden a $\rho_m c_{p,m}$ y a k_n	Concentrado	±10.0 % (A principal); ±9.7 % (A con capa); ±8.9 % (B)	No está en el documento	Sección 5.2	Computacional adicional	Estimación con el modelo concentrado; no se ejecutó un estudio nodal.
Interpretación del calentamiento	Tasa inicial media y cambio total	Tasa inicial media 5.36 (A, capacidad total) y 4.93 (B) K/h	5.553 (A, solo metal) y 4.93 K/h (B); nota de la p. 6 sobre la tasa inicial	Sección 10.6; pp. 5–6	Computacional adicional	El valor de B coincide; el de A difiere por la capacidad usada (12.4.5). La nota del documento es compatible con 10.6.

17. Cambios de la versión 1 a la versión 2 (registro conservado)

Tipos de cambio: **conceptual** (una explicación era incorrecta o incompleta), **aclaración**, **fuente** (actualización de fuentes), **numérico** (cambia un valor) y **presentación**. No todos son errores de cálculo: ningún tiempo ni temperatura de la versión 1 cambió.

Observación de auditoría	Tipo	Corrección realizada	Sección afectada	¿Modifica un resultado numérico?
Se decía que “los efectos no se suman”	Conceptual	Las reducciones absolutas de las resistencias en serie sí se suman; no se suman los factores ni los porcentajes. Tabla de reducciones	4	No. Se añaden las reducciones absolutas (0.399979, 0.160 y 0.559979 m²·K/W)
El flujo en la interfaz solo coincidiría en el estacionario	Conceptual	Se distingue la interfaz física (continua siempre) del volumen de control del nodo 6 ($C_6\,dT_6/dt$)	9.1, 12.7	No
Sensibilidad: ±9.7 % se aplicaba a la variante principal de A	Conceptual	Para A con almacenamiento solo en el metal es ±10 %; ±9.7 % es de la variante con la capa superior; B, ±8.9 %. Se rotulan como estimaciones de primer orden	5.2	Sí: la estimación de primer orden para A principal pasa de ±9.7 % a ±10.0 %. Ningún tiempo cambia
“Se justifica con $Bi > 0.1$”	Conceptual	$Bi > 0.1$ solo indica que la capa no es isotérmica; se enuncia la hipótesis cuasiestacionaria y se contrasta con el nodal. La variante de 8.576 h se rotula como aproximación adicional, también en las conclusiones	8.3, 8.5, 14	No
Aproximación de B de las estudiantes (≈ 1.217 h) contra la de la versión 1 (1.216 h)	Aclaración	Tabla comparativa y explicación del planteamiento; se mantiene la principal	8.6	No cambia ningún valor de la versión 1. Se añade la variante 1.2167 h y τ_{lento}
Fuentes de las propiedades	Fuente	Procedencia indicada por el documento de las estudiantes; k_n = 0.050 conservada; SB-96 como supuesto; propiedades constantes	5.2, 15	No
“Todas las comprobaciones las ejecutó el código”	Conceptual	Comprobaciones separadas por categoría, con qué se evalúa, procedimiento, resultado y alcance; alcance de la prueba nula	12	No
“Entra… el calor desde el nodo 1”	Aclaración	Intercambio por conducción con el nodo 1; el signo fija la dirección	9.2	No

Observación de auditoría	Tipo	Corrección realizada	Sección afectada	¿Modifica un resultado numérico?
Energía acumulada hasta el final del paso completo con el tiempo interpolado	Numérico	Último paso parcial; energía y balance en el instante del cruce; código actualizado	9.6, 11.2, 12.6	Sí: Q_{out} de A pasa de 3075157.92 a 3075101.69 J/m² y la de B de 3302112.10 a 3302019.85 J/m²; los flujos medios cambian en menos de 0.02 W/m². Los tiempos no cambian
Prueba de enfriamiento presentada como “demostración principal”	Aclaración	Se titula “Prueba adicional para demostrar la mejora del enfriamiento” y se explica que se incorporó después y no está en el documento manual	2, 3, 11	No
Tabla de auditoría manual pendiente	Aclaración	Se sustituye por el “Registro de verificación y alcance de las comprobaciones”, con la verificación manual confirmada por las estudiantes	1, 12, 16	No
Documento de cálculos manuales	Aclaración	Se identifica con ese nombre; se registra la confirmación y que no se pudo abrir	1, 12.4, 12.5	No
Tabla de convergencia	Aclaración	Se añade el modo nodal más lento τ_{lento} (también en el archivo de convergencia de la versión 2)	12.8	Añade valores; no cambia ninguno existente
Leyendas de figuras pequeñas	Presentación	Etiquetas y leyendas más grandes, paneles apilados y esquema rehecho	Figuras 1 a 4	No
Páginas, firmas, Markdown	Presentación	Numeración de páginas, más espacio para firmas y fechas, Markdown sin atributos de ancho de imagen	18 y formato	No

18. Cambios de la versión 2 a la versión 3

Tipos de cambio: **conceptual**, **notación**, **fuente**, **comparación documental**, **numérico** y **presentación**. La columna “Origen” distingue un **error o imprecisión del reporte** de una **actualización por nueva evidencia de las estudiantes**. Los registros de versiones anteriores y lo que se declaró haber consultado en ellas no se modifican retrospectivamente.

Observación	Origen	Tipo	Corrección o actualización	Sección	¿Cambia un resultado?
Se afirmaba en general que los porcentajes de mejora no se pueden sumar	Imprecisión del reporte	Conceptual	Las reducciones absolutas se suman; sus porcentajes también si tienen el mismo denominador ($R''_{tot,A}$); no se suman factores ni porcentajes de bases distintas; la mejora del tiempo viene del transitorio; no se atribuye todo al aluminio	4	No. Se añaden 66.6 %, 26.6 % y 93.2 % de $R''_{tot,A}$

Observación	Origen	Tipo	Corrección o actualización	Sección	¿Cambia un resultado?
Fuentes y temperatura de referencia	Imprecisión del reporte	Fuente	Se distinguen propiedades tabuladas, supuestos de almacenamiento (latón para el metal, corcho para la capa) y k_n original. Desde la versión 3 la procedencia es el documento de las estudiantes; no se asigna temperatura de referencia	5.2, 15	No
Interpolación y raíz de Brent presentadas sin separar	Imprecisión del reporte	Conceptual	Se separan la interpolación entre pasos (explícito) y la búsqueda de raíz de Brent (sistema nodal exacto en el tiempo); la solución exacta en el tiempo es del sistema discretizado, no del problema continuo	9.6	No
Primeros pasos nodales: solo A, y “no contrastados por las estudiantes”	Nueva evidencia (confirmación y documento de las estudiantes)	Comparación documental	Se añaden los pasos de B (calentamiento y enfriamiento) con propiedades sin redondear; se comparan los pasos de A y de B con las pp. 11 y 12 del documento (diferencias de hasta 1.7×10^{-5} °C, por coeficientes redondeados); se aclara que el “avance” nodo a nodo no es la velocidad de un frente de calor	9.5, 12.1, 12.4.3, 16	No cambia ningún resultado. Se añaden valores de B
Enfriamiento “no incluido en el documento manual”	Nueva evidencia (confirmación de las estudiantes)	Comparación documental	Se conserva la historia (análisis adicional inicial) y se registra que ahora forma parte del desarrollo de las estudiantes; se separan concentrado, nodal de las estudiantes y código; se revisan las unidades y se calculan factor y reducción sin redondear	3, 11, 11.3, 16	No
Aproximación de B de las estudiantes descrita como “reconstrucción”	Nueva evidencia (documento de las estudiantes)	Comparación documental	Contrastada con las pp. 3 y 6: misma capacidad total y misma resistencia con el aluminio; τ = 4379.97 s contra 4379.43 s (+0.012 %, por U_B redondeado); se separa del modo nodal más lento en el registro	8.6, 12.4.1, 16	No
Estimación nodal de A de las estudiantes por interpolación tabulada	Nueva evidencia (documento de las estudiantes)	Comparación documental	Se identifican los puntos (33 h y 48 h, separados 15 h) y el resultado (33.0825 h); se explica la diferencia con la interpolación entre pasos de 1 s (−0.0025 h) como compensación de coeficientes redondeados e interpolación gruesa	8.5, 12.4.3	No
Interpretación del calentamiento	Imprecisión del reporte	Conceptual	Nueva sección: aproximación asintótica, t_{95} como criterio, B más rápido hacia su propio estado final pero con menor cambio total y menor tasa inicial media	10.6	No. Se añaden tasas y cambios totales

Observación	Origen	Tipo	Corrección o actualización	Sección	¿Cambia un resultado?
Porcentajes de capacidad sin denominador explícito	Imprecisión del reporte	Notación	Se enuncian: aluminio, 12.5 % de la capacidad del metal; B respecto de A, 8.64 % (la versión 2 daba 8.6 %)	4, 13	No: es el mismo valor con más cifras
Registro de verificación con marcadores “por completar” y “no visto”	Nueva evidencia (documento de las estudiantes)	Comparación documental	Tabla de 7 columnas, con cinco clasificaciones. Las filas del grupo A se completan con resultados, páginas y diferencias; “no visto”, “sin contraste de valores” y “documento no inspeccionado” se conservan solo donde no hubo comparación (ejercicio original)	1, 12.4, 12.5, 16	No
Enfriamiento y 93 °C: tiempos tabulados del documento (8.53 h, 37.7 min, 33.0825 h)	Nueva evidencia (documento de las estudiantes)	Comparación documental	Comparados con los tiempos sin redondear del código; la reconstrucción computacional de Claude con los coeficientes redondeados del documento (8.5331 h y 37.746 min, que no son valores del documento) los reproduce como explicación inferida; factor 13.58 con tiempos de 3 cifras y 13.5597 sin redondear	11.3, 12.4.4	No
Diferencias de definición y de redacción con el documento (Bi de B, denominadores de capacidad, tasa inicial de A, umbral de 5 %, “frente de calor”, ASME)	Nueva evidencia (documento de las estudiantes)	Notación y comparación documental	Se documentan en 12.4.5 y se ajusta la redacción de 8.5, 9.5 y 10.6; el documento de las estudiantes no se altera	8.5, 9.5, 10.6, 12.4.5	No
Comentarios individuales del PDF auditado de la versión 2	Limitación de esta sesión	Presentación	El PDF auditado no estaba adjunto; se aplicaron las observaciones enumeradas en los prompts	1	No
Estado de la verificación (secciones 1, 12.4, 12.5, 14 y 16)	Nueva evidencia (confirmación de las estudiantes de haber completado la verificación manual de su documento)	Comparación documental	Los cálculos presentes en su documento pasan a «Contrastado con los cálculos de las estudiantes; concordancia dentro de las diferencias indicadas»; se distinguen cálculos manuales, tablas de Excel visibles y comprobaciones computacionales; las pruebas ajenas al documento pasan a «Comprobación computacional adicional; fuera del alcance del contraste manual»	1, 12.4, 12.5, 14, 16	No

Observación	Origen	Tipo	Corrección o actualización	Sección	¿Cambia un resultado?
Procedencia de la reconstrucción (0.77708; 8.5331 h y 37.746 min)	Imprecisión de atribución	Fuente	0.77708 se identifica como decisión de la reconstrucción computacional de Claude; 8.53 h y 37.7 min son los tiempos escritos en el documento y 8.5331 h y 37.746 min son de la reconstrucción; las explicaciones basadas en ella se marcan como inferidas	3, 11.3, 12.4, 16	No
Bi del metal en B	Imprecisión de presentación	Notación	Se separan las dos definiciones, $U_B L_m/k_m$ (0.020822) y $(\, L_m/k_m + L_{al}/k_{al} \,) \,/\, (\, 1/h \,)$ (0.0214), sin presentarlas como error ni redondeo	12.4.1, 12.4.5, 16	No
Plantilla de prompts y procedencia de las propiedades	Actualización de presentación y referencias	Presentación	Se elimina la plantilla de GitHub como limitación (las estudiantes usaron una estructura propia de prompts, autorizada por el profesor); la procedencia de las propiedades se indica una vez (documento de las estudiantes) y la limitación sobre las tablas del libro queda solo en las referencias. No cambia ningún cálculo	1, 5.2, 12.4, 14, 15, 16	No
Nota sobre las tablas de Excel	Actualización de presentación	Presentación	Se sustituyen las menciones dispersas sobre las fórmulas internas de Excel por una sola nota en la sección 16. No cambia ningún cálculo ni las diferencias numéricas y sus explicaciones	1, 12.4, 12.5, 14, 16	No
Nombres, versión y firmas	Actualización	Presentación	Identificación “Versión 3 — preparada para revisión final de las estudiantes”; archivos `_v3`; firmas y fechas en blanco	Todas	No

Entrega de la versión 3. Una primera entrega de la versión 3, preparada sin acceso al documento de cálculos manuales, se completó con la comparación de las secciones 12.4 y 16 y, en una última actualización de esta misma versión, con los ajustes de las filas siguientes. Se conservaron los mismos nombres de archivo, el código, las figuras y los CSV. Esta actualización no modificó ningún resultado numérico.

Resultados de la versión 2 conservados. Los dos CSV de la versión 3 coinciden byte a byte con los de la versión 2, y las cuatro figuras se regeneran con los mismos datos.

19. Página reservada para aprobación y firmas

Esta página queda reservada para las firmas manuscritas de ambas estudiantes y la fecha. **La versión 3 no está aprobada.** La página no contiene firmas, fechas de aprobación ni certificaciones de revisión ya realizada; las completan las estudiantes a mano.

Estudiante	Firma manuscrita	Fecha
Karina Hernández Cruz		
Claudia Román García		